SEMICON Korea 前线：从炸鸡店到存储超级周期

华泰研究

2026 年 2 月 25 日 | 中国内地　　专题研究

我们于 2 月 11-13 日赴韩国首尔参加 2026 SEMICON Korea 行业峰会，现场参与三星、海力士、英伟达、日月光、Cadence 及 Lam 的 Keynote 演讲。结合三星、海力士、ASML、Apple、联电以及谷歌、亚马逊、微软、Meta 披露的 4Q25 业绩，我们看到：1）存储原厂进入量价齐升的卖方市场，预计 2026 年 DRAM 高涨幅仍将持续，供应端释放有限，下游通过长约锁定需求；2）三星加速 HBM4 布局，导入 1γnm 制程、优化前端 TSV 结构，并采用 4nm 逻辑 base die，力图重回技术领先梯队；3）科技巨头乐观 Capex 指引支撑存储景气，三星与英特尔将承接部分台积电外溢需求。我们认为，设备端由存储扩产驱动，ASML 存储订单强于逻辑验证结构性复苏，行业景气度随资本开支上行逐步修复。晶圆代工与封测环节议价能力增强，将受益于 AI 算力投资扩张；成熟制程亦通过产品结构优化稳价增利。

存储：量价齐升，进入以供给约束为主导的卖方市场

我们认为存储超级周期仍是 2026 年半导体行业主线，但需关注价格上行对下游的压力。本轮景气延续较大程度取决于需求韧性，建议重点跟踪消费电子与数据中心需求是否出现超预期走弱。此外，“两存”上市的潜在融资扩产亦可能影响存储中长期产能供给格局。25Q4 业绩显示，海力士与三星 DRAM ASP 环比分别上涨约 20%与 40%，NAND ASP 亦录得 low 30%与 mid 20%的显著涨幅。且 TrendForce 预计 26Q1 DRAM 价格涨幅将会高于 25Q4。出货端方面，4Q25 业绩中三星与海力士均表示约束仍在，我们预计行业紧平衡将延续。此前，路透社、韩国每日经济新闻和 TrendForce 已确认 26 年存储产能已全部售出。资本开支方面，海力士与三星在业绩会上均表示将提升投资规模，但重点投向 HBM 及先进制程（1c nm DRAM、V9 NAND），整体节奏与 TrendForce 此前偏审慎的判断基本一致。同时我们从 Digitimes 和业绩会中看到，行业合作模式正转向包含供给与价格承诺、乃至预付款的长期合约（LTA），以锁定供给。

SEMICON Korea：存储、先进封装、CPO 三大 Takeaways

我们从 SEMICON Korea 中总结三大 Takeaways。**存储：**推荐 SK 海力士（000660 KS）、设备端推荐 Disco（6146 JP）和 Advantest（6857 JP）。关键变量在于三星能否重返 HBM4 竞争。当前 HBM3E 主要由海力士和美光向英伟达供货，本次 Keynote 中，三星释放重返高端 HBM 的信号，且韩国每日经济新闻报道其有望向英伟达供货。HBM4 中三星聚焦三点升级：1）导入 1γnm 制程；2）优化前端 TSV 结构；3）采用自研 4nm 逻辑 base die。此外，三星还提出 Z-HBM（HBM 3D 叠加于 GPU 之上），将为中长期储备方向。**先进封装：**推荐台积电（TSM US）、英特尔（INTC US）。过去市场高度聚焦台积电 CoWoS 产能，但从产业格局看，三星与英特尔均已布局 2.5D/3D 先进封装。我们认为，随着谷歌、亚马逊等 CSP 上调资本开支，自研芯片节奏加快，先进封装需求有望从台积电外溢。同时，日月光指出，先进封装正由后端制造升级为与芯片架构协同的系统级工程。我们认为，随着 HBM 堆叠与 Chiplet 尺寸扩大，PPA 优化或成为核心竞争要素；除 AI 芯片外，CPO 亦将依赖先进封装，行业重要性持续提升。**CPO 有望加速落地：**推荐英伟达（NVDA US）、谷歌（GOOGL US）。英伟达在 CES 展示 Vera Rubin 平台的 6 颗芯片并重申 CPO 方案，未来将由 Scale-out 向 Scale-up 拓展，以提升集群能效；谷歌 TPU 亦采用 OCS 技术（硅光）。我们认为 CPO 有望自今年起加速渗透。

风险提示：贸易摩擦风险，半导体周期下行风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

科技　　增持（维持）

黄乐平，PhD　研究员
SAC No. S0570521050001　leping.huang@htsc.com
SFC No. AUZ066　+(852) 3658 6000

何翩翩　研究员
SAC No. S0570523020002　purdyho@htsc.com
SFC No. ASI353　+(852) 3658 6000

陈旭东　研究员
SAC No. S0570521070004　chenxudong@htsc.com
SFC No. BPH392　+(86) 21 2897 2228

于可熠　研究员
SAC No. S0570525030001　yukeyi@htsc.com
SFC No. BVF938　+(86) 21 2897 2228

易楚妍　联系人
SAC No. S0570124070123　yichuyan@htsc.com
SFC No. BXH065　+(86) 21 2897 2228

韩冬冰*　联系人
SAC No. S0570125070150　handongbing@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价（当地币种）	投资评级
英特尔 (INTEL)	INTC US	71.50	买入
英伟达 (NVIDIA)	NVDA US	280.00	买入
SK 海力士	000660 KS	1,400,000.00	买入
谷歌	GOOGL US	415.00	买入
Advantest	6857 JP	32,000.00	买入
台积电	TSM US	440.00	买入
Disco Corporation	6146 JP	79,000.00	买入

资料来源：华泰研究预测

正文目录

SEMICON KOREA 2026 前线丨从炸鸡店到存储超级周期 4

从 2026 SEMICON Korea 和 4Q25 业绩看存储后续如何演绎？ 6

存储超级周期仍然是 2026 年半导体行业重要主线 6

科技巨头 Capex 指引支撑存储景气，三星英特尔或承接台积电外溢需求 6

如何对比本轮 AI 基础设施投资斜率与传统科技周期？ 7

存储如何成为系统瓶颈？ 9

价格上行趋势与行业景气度修复进一步强化 9

供给约束主要体现在出货分化与资本开支纪律性 10

三星凭借 HBM4 完成代际突围，海力士或仍有相当份额 13

如何看待周期转向成长的估值重构？ 16

如何看待设备、封装与存储的关系？ 18

设备订单验证存储扩产，速度与供应链韧性成为关键 18

先进封装成为系统核心，英特尔和三星将承接部分外溢代工需求 19

投资建议 23

风险提示 24

图表目录

图表 1： 现场参加 2026 SEMICON Korea Keynote 演讲 4

图表 2： 黄仁勋、李在镕、郑义宣相聚的 Kkanbu Chicken 炸鸡店 4

图表 3： Semicon Korea Keynote 主要观点 5

图表 4： 1Q26 存储涨价幅度或高于 4Q25 7

图表 5： 2022-2026E 科技巨头资本开支 7

图表 6： 从历史维度看当下科技革命 8

图表 7： 全球 DRAM 现货平均价走势（单位：美元） 10

图表 8： 全球 NAND Flash 现货平均价走势（单位：美元） 10

图表 9： DRAM/NAND 平均合约价及环比（2025H2） 10

图表 10： 美光、海力士、三星年度资本开支（2022-2029E，十亿美元） 11

图表 11： 三大内存原厂资本开支同比（CY，%） 11

图表 12： 重点存储公司 4Q 业绩会管理层表述 12

图表 13： 海力士、美光、三星重点项目建设 12

图表 14： 三星在 Semicon Korea 展示 custom HBM 架构 14

图表 15： 三星在 Semicon Korea 展示 zHBM 架构 14

图表 16： 三星在 Semicon Korea 展示 FinFET 应用于 HBM4 14

图表 17： 三星在 Semicon Korea 展示 CPO 14

图表 18： SK 海力士在 Semicon Korea 展示 DRAM/NAND 平台策略 15

图表 19： SK 海力士在 Semicon Korea 展示 Vertical Gate 15

图表 20： 海力士、美光、三星 HBM 技术进程 15

图表 21： 三大存储原厂营业利润（OP）及营业利润率（OPM）（CY，百万美元）.....16
图表 22： 三大存储原厂 Forward PB 估值.....16
图表 23： 存储原厂可比估值.....17
图表 24： ASML 25Q4 业绩披露的存储订单占比（百万欧元）.....18
图表 25： ASML 的分业务营收（百万欧元）.....18
图表 26： Lam Research 在投资者日展示 DRAM 所需设备工艺.....19
图表 27： Lam Research 在投资者日展示 NAND 所需设备工艺.....19
图表 28： 台积电晶圆出货量（千片）和 ASP（美元）.....19
图表 29： 台积电未来三年资本开支或将显著高于 2023-2025 年周期.....19
图表 30： 英特尔 18A 导入 RibbonFET 和 PowerVia.....20
图表 31： 台积电 CoWos 与英特尔 EMIB 对比.....20
图表 32： 英特尔推出 EMIBT 方案，通过在 EMIB 方案上引入 TSV 技术，实现垂直方向电源与信号传输的突破...21
图表 33： 三星各业务部门联合的 AI 一体式解决方案.....21
图表 34： 三星先进制程路线图.....21
图表 35： ASE（日月光）在 Semicon Korea 展示封装演进.....22
图表 36： Cadence 在 Semicon Korea 展示封装架构.....22
图表 37： 重点公司推荐一览表.....25
图表 38： 重点推荐公司最新观点.....25

SEMICON KOREA 2026 前线｜从炸鸡店到存储超级周期

我们于 2026 年 2 月 11-13 日赴韩国首尔参加 2026 年 SEMICON Korea 半导体行业峰会，现场参与三星、SK 海力士、英伟达、日月光、Cadence 及 Lam 的 Keynote 演讲。期间，我们亦走访英伟达 CEO 黄仁勋、三星电子会长李在镕及现代汽车集团会长郑义宣曾会面的 Kkanbu Chicken 炸鸡店。店内“Leave Good Memories”一语令人印象深刻，既寓意“留下美好回忆”，亦呼应“存储”内涵。

我们从 SEMICON Korea 中总结关于存储、先进封装和 CPO 的三大 Takeaways：

存储关注三星能否重返 HBM4 竞争：当前 HBM3E 供给主要由海力士与美光向英伟达供货。此次 Keynote 中，三星释放出重返高端 HBM 市场的积极信号，韩国每日经济新闻亦报道称其有望进入英伟达供应体系。在 HBM4 路线上，三星聚焦三项升级：1）导入 1γnm 制程，进一步提升密度与能效；2）优化前端 TSV 结构，改善导热与电气性能，缓解高堆叠带来的发热瓶颈；3）采用自研 4nm 逻辑 base die，实现存算协同与系统级优化。上述技术革新能否在良率、性能及成本端实现预期突破，仍有待后续验证，值得持续跟踪。此外，三星 CTO 亦提及更前沿的“Z-HBM”架构，即将 HBM 直接 3D 堆叠于 GPU 之上，以进一步缩短互连距离、提升带宽并节省面积。该方案在系统性能上具备理论优势，但散热挑战较大，我们预计属于中远期技术储备方向。

先进封装走向前台：过去市场高度聚焦台积电 CoWoS 产能与供给约束，但从产业格局看，三星与英特尔均已布局 2.5D/3D 先进封装，行业正由单一产能瓶颈转向多元化供给体系。我们认为，随着谷歌、亚马逊等云服务商持续上调资本开支、自研芯片加速落地，先进封装需求有望自台积电体系外溢，带动产业链整体扩容。同时，日月光指出，先进封装已由传统后段制造环节升级为与芯片架构深度协同的系统级工程。随着 HBM 堆叠层数提升及 Chiplet 尺寸扩大，围绕性能、功耗与面积（PPA）的综合优化成为核心竞争变量。除 AI 加速芯片外，光芯片与高速互联芯片亦将高度依赖先进封装平台，行业战略地位持续提升。

CPO 有望加速落地：在 2026 CES 上，英伟达展示 Vera Rubin 平台六大核心芯片（Rubin GPU、Vera CPU、NVLink6 Switch、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4、Spectrum-6 Ethernet Switch），并重申 Spectrum-X CPO 方案，能效提升约 5 倍，凸显系统级协同能力。我们在 SEMICON Korea 亦看到 CPO 进展加快，应用有望由 Scale-out 向 Scale-up 延展，提升大规模集群带宽密度与能效表现。与此同时，谷歌 TPU 已采用 OCS 技术，验证硅光路径的可行性。我们认为，随着 AI 集群持续扩张与功耗约束强化，CPO 有望自今年起进入加速渗透阶段。

图表1：现场参加 2026 SEMICON Korea Keynote 演讲

资料来源：华泰研究

图表2：黄仁勋、李在镕、郑义宣相聚的 Kkanbu Chicken 炸鸡店

资料来源：华泰研究

图表3：Semicon Korea Keynote 主要观点

公司	主讲人	主要观点
三星	Jaihyuk Song Corporate President & CTO	• 三星明确对凭借HBM4夺回领先地位抱有信心，并将优势延续至HBM4E与HBM5。从现场披露的架构看，三星正以DRAM、Flash与Logic等底层能力为基础，向HBM、2.5D/3D先进封装及CPO光互连纵向延伸，强化系统级定制与整合能力。 • 在存储侧，三星通过zHBM、custom HBM以及将部分计算能力下沉至logic base die的设计，提升推理阶段的整体能效表现。工艺与堆叠层面，三星强调HCB（Hybrid Copper Bonding）在高层数HBM堆叠中的核心价值。相较于传统TCB，HCB可显著降低互连热阻、抬升堆叠高度上限，为16Hi及以上层数奠定工艺基础。同时，三星HBM4的base die将首次引入代工FinFET工艺，区别于以往采用DRAM平面工艺的逻辑基底方案，有望在逻辑复杂度、系统级协同能力上实现增强。供需展望层面，三星CTO预测今年和明年，需求保持强劲的可能性很大。在互连侧，三星重点推进CPO，相较于可插拔光模块方案，CPO通过将光引擎与ASIC及封装深度集成，缩短高速电互连距离，改善信号损耗与功耗效率。 • 在HBM4产品方面，三星凭借1c制程、TSV结构优化与4nm logic base die，其HBM4单引脚传输速率提升至11.7Gbps，较JEDEC行业标准高出约46%。公司计划于2月中下旬正式启动对英伟达的供货，同时加快HBM4专用DRAM产能建设，重点扩产项目包括平泽P4工厂，以保障后续大规模出货能力。
SK海力士	Sunghoon Lee Senior Vice President/ Head of R&D Process	• 海力士强调，存储已从传统的被动配套角色，转变为直接约束系统性能、功耗效率与扩展能力的关键。此背景下，存储技术需通过平台化设计与跨技术融合实现可持续发展。 • 在DRAM与NAND的路线规划上，海力士提出清晰的平台化演进框架。DRAM侧的技术重点正由单纯的“微缩优化”，转向为3D DRAM与逻辑能力增强提前布局。其中光刻路径从传统Immersion向ISO演进，以更好适配复杂三维结构而非继续追求线宽极限；外围电路材料则由Poly-Si向HKMG转型，推动DRAM工艺向逻辑制程靠拢。NAND侧则围绕高层数堆叠持续重构单元与外围布局，从Non-PUC、Pipe结构向PUC与Pipeless结构演进，并在未来引入W Full-fill的完全填充方案，以降低超高层数下的结构塌陷与可靠性风险。 • 在更具前瞻性的方向上，海力士重点展示Vertical Gate Platform的构建逻辑，通过Wafer Bonding推动存储单元结构创新，并以结构+工艺+材料的跨技术协同，应对高密度存储带来的系统性挑战。围绕翘曲控制、键合对准与精细图形化等关键难题，公司认为需在热处理、沉积、刻蚀与清洗等环节实现整体协同优化。在超高层数堆叠路径上，海力士进一步展示从Pipe向Pipeless结构演进，并结合钝化工艺优化、高温RTP退火以及MIC（金属诱导结晶）等创新的技术组合，在结构、工艺与材料上协同推进向V13的代际演进。
ASE（日月光）	Tien Wu CEO	• ASE指出，AI正在系统性重塑算力平台对性能、功耗与集成度的要求，随着HBM代际升级、Chiplet尺寸扩大及互连复杂度提升，封装已不再是后端工序，而成为决定系统性能与可扩展性的关键设计维度。公司认为，随着HBM从HBM2/3向HBM4/5演进，堆叠层数、RDL层数及互连密度持续上行，传统晶圆级封装在良率与产出效率上的约束日益显现。ASE提出通过Panel-level封装扩展单次处理面积，在600×620mm面板条件下，实现相较300mm晶圆数倍的interposer产出提升，为大尺寸Chiplet与高密度HBM集成提供可行的制造路径。 • 在系统层面，ASE将先进封装视为由芯片级整合迈向系统级优化的关键。通过2.5D/3D、FoCoS、SiP及异构集成技术，实现逻辑、存储、互连与光电模块的协同设计，使功耗、信号完整性与系统可靠性在封装阶段被整体优化。ASE还强调packaging-enabled co-design的重要性，即封装需前置参与架构定义，与芯片设计方及系统客户形成更紧密的协同。
英伟达	So-young Jeong Managing Director of Nvidia Korea	• 英伟达以Rubin架构和Agentic AI为主线，并再次强调AI Factory的内涵已发生本质变化，未来数据中心将是以CUDA生态、物理AI库为核心的规模化算力平台，重点聚焦系统级吞吐能力、能效与可扩展性的综合优化。 • 在制造环节，英伟达助力Applied Materials从设备与工艺视角切入，展示AI如何重塑芯片制造流程。从材料建模、设备仿真，到晶圆厂布局与制程参数优化，GPU加速仿真与数字孪生，可显著压缩工艺开发与验证周期。我们认为，制造不再是线性的步骤叠加，而演变为一个可被AI持续感知与实时优化的复杂系统，工艺、良率与资本效率将被统一优化。 • 在设计环节，英伟达进一步展示Agentic AI在半导体工程中的落地形态。通过多智能体协同，将计算机视觉、语言模型、图数据库与向量数据库深度整合，AI能够在设计决策、工艺分析与问题定位中提供持续支持，并直接服务于工艺优化、良率提升与质量控制。这标志着EDA正从传统的自动化工具，升级为具备推理与决策能力的工程级智能系统。 • 在测试环节，英伟达助力Advantest从应用端验证AI驱动测试平台的实际成效。借助实时数据流、端侧推理与自适应测试策略，测试系统可显著提升良品判定准确率、改善整体良率并有效降低测试成本，测试本身正逐步演化为AI Factory中关键的数据与决策节点。
Cadence 益华电脑	Boyd Phelps Senior VP & GM Silicon Solutions Group	• Cadence从系统与设计视角系统性阐述AI正在重塑半导体产业结构与增长逻辑。公司认为，AI已不再是单一终端或垂直应用市场，而是以“AI Factory”为核心形态的新型计算基础设施，正推动从芯片、封装到系统架构的全面重构。 • Cadence将AI的演进划分为三个阶段：短期的Infrastructure AI、中期的Physical AI以及长期的Science AI，三者将共同驱动数据中心持续扩张。公司预计，到2030年，电子系统相关TAM有望达5.2万亿美元，芯片TAM将超1.2万亿美元。 • 围绕AI Factory的构建，Cadence提出五大关键技术支柱：HBM、LPDDR/DDR、UCIe、PCIe以及高速SerDes。其中，HBM路线将持续向HBM4/HBM4E演进；LPDDR/DDR侧强调面向新一代DRAM形态的Future-proof架构（包括MRDIMM、SOCAMM）；UCIe方面，Cadence已推出业界首个32GT/s、3nm工艺IP；PCIe则提供被其称为行业最成熟、最稳健的PHY IP；在高速SerDes领域，公司已形成覆盖scale-up与scale-out AI数据中心的完整控制器与接口组合。 • 我们认为，Cadence以AI Factory的数据流为切入点，构建从模型训练、推理到存储与网络的端到端一站式解决能力。当前系统瓶颈正从单点算力转向系统级数据流、功耗与可扩展性，这也显著抬升EDA、IP以及系统级设计自动化的重要性。此外，公司也强调其与Nvidia的深度协同的AI驱动的设计平台，通过GPU加速仿真与优化，帮助复杂系统在设计阶段实现更快、更高质量的收敛。
Lam Research 泛林集团	Tim Archer President & CEO	• Lam Research以“The Velocity Imperative”为主题，强调在AI驱动的新一轮半导体扩张周期中，速度已成为产业核心竞争力。随着先进逻辑、HBM与先进封装快速演进，制造复杂度与资本强度同步上升，设备厂商不仅要提供单点工艺能力，更需提升整体交付节奏与产线爬坡效率。公司强调，AI带来的需求放量对晶圆厂的扩产速度、良率提升与供应链韧性提出更高要求。公司计划通过强化全球制造布局、提升自动化与数据驱动能力，以及与客户开展更紧密的协同开发，加快从研发到量产的周期。同时，公司将围绕关键刻蚀与沉积环节持续创新，以支持高层数NAND、先进DRAM及3D堆叠工艺。

资料来源：Semicon Korea 官网，华泰研究

从 2026 SEMICON Korea 和 4Q25 业绩看存储后续如何演绎？

我们于 2026 年 2 月 11-13 日赴韩国首尔参加 2026 年 SEMICON Korea 半导体行业峰会，现场参与三星、SK 海力士、英伟达、日月光、Cadence 及 Lam 的 Keynote 演讲，并与三星、海力士等公司管理层进行深入交流。结合此前三星、海力士、ASML、Apple、联电以及美国科技巨头谷歌、亚马逊、微软和 Meta 披露的 4Q25 业绩情况，我们看到：

存储超级周期仍然是 2026 年半导体行业重要主线

结论#1: 1Q26 DRAM 涨幅或将会高于 4Q25：

此前三星在 25Q4 业绩中已经披露，DRAM 价格环比涨幅已超过 40%。若 26Q1 价格继续维持高位上涨，在制造成本相对稳定的背景下，利润端环比弹性有望显著释放，价格向盈利的传导效应将进一步放大经营杠杆。结合 TrendForce 最新预测，2026 年全球 DRAM 位元出货量增速或达 30-40%，供需格局延续相对偏紧态势。同时，TrendForce 于 2 月初再次上调 26Q1DRAM 价格涨幅预期，进一步强化价格上行趋势与行业景气度修复的判断。我们认为，存储“超级周期”或仍是 2026 年半导体行业的重要投资主线。

结论#2: 2026 年 DRAM 供给增长路径相对清晰，拐点风险或在于需求端变化

我们认为，2026 年 DRAM 供给增长路径已较为清晰。从近期业绩会表态来看，海力士与三星虽均明确将适度提升资本开支，但投资重点将集中于 HBM 及先进制程（如 1c nm DRAM、V9 NAND），而非全面扩张通用型产能。整体资本开支取向与 TrendForce 此前偏审慎的供给判断基本一致。我们认为，2026 年新增产能主要来自既有产线的技术升级与结构优化，真正具备规模性的扩产窗口预计要到 2027H2 方能释放。因此，供给端短期内难以形成显著冲击。但我们希望提醒的是，考虑到本次存储周期的价格涨幅，我们认为本轮存储周期的拐点高度依赖需求端变化。我们建议关注后续消费电子、PC 或数据中心需求是否出现超预期回落，造成供需平衡提前松动。

科技巨头 Capex 指引支撑存储景气，三星英特尔或承接台积电外溢需求

我们在 4Q25 业绩披露中观察到，北美科技巨头对资本开支的指引显著上修，整体态度较市场此前预期更为积极。Meta 2026 年 Capex 指引区间为 1,150-1,350 亿美元，对比此前 VA 一致预期的 1,099 亿美元；谷歌指引 2026 年 Capex 为 1,750-1,850 亿美元，亦高于 VA 预期的 1,208 亿美元；亚马逊预计 2026 年 Capex 约 2,000 亿美元，远超此前 VA 预期的 1,464 亿美元；微软虽未给出全年明确指引，但 FY26Q2（对应 CY25Q4）单季资本开支已达 375 亿美元（含融资租赁）。结合上述公司表述，在中性假设情形下，我们预计北美科技巨头 2026 年资本开支预测可上调至约 6,550 亿美元（1,250+1,800+2,000+375×4），同比增长约 60%。我们认为，在云业务增速维持高位以及 AI 产品与应用 Token 调用量快速增长的背景下，主要云厂商资本开支节奏依然强劲，对算力与高端存储需求形成持续支撑。

我们于 2026 年 1 月发布海力士深度报告《AI 全栈存储的价值重估》，此次**我们再次重申，市场当前普遍聚焦于 HBM 的量价走势与市占格局，但我们认为真正驱动行业估值重构的核心因素是 AI 推理所具备的高并发量、长上下文、多模态、外部知识检索趋势下的多层级存储体系：**1）大模型推理 KV Cache 随上下文长度线性增长，须放在 DDR5/LPDDR 或更大容量的 HBF 上；2）RAG 需频繁访问海量的嵌入向量，数据吞吐量跳变，传统方案已无法平衡成本与容量；3）多模态推理导致输入数据量大幅上升和中间 embedding 特征膨胀。英伟达 Rubin 亦采用 HBM4、SOCAMM2 与 GDDR7 的组合，印证这一趋势。我们认为，海力士已围绕 HBM、DDR5/MRDIMM、LPDDR5X/5T、CXL Memory 以及 eSSD/HBF 构建起完整产品矩阵，在新一代算力架构持续升级背景下，有望占据更具粘性的系统级关键位置。在此基础上，海力士一方面受益于 HBM 渗透率提升带来的结构性高增长，另一方面亦有望在 DRAM 与 NAND 价格上行周期中实现盈利修复与弹性释放，整体收入结构呈现“高端结构升级+周期复苏”双轮驱动，利润弹性或优于行业平均水平。

此外，我们在 26 年 2 月 6 日谷歌 4Q25 业绩点评《高 CapEx 投入强化云业务增长动能》中上调公司云业务增速及 TPU 出货量预期。同时，我们在 26 年 1 月 23 日英特尔 4Q25 业绩点评《制程追赶初见成效，看好 18A 订单落地》中指出，随着 18A 制程进展逐步兑现，在美国本土制造战略背景下，公司有望受益于政策支持及产业协同。我们判断，美国政府及包括英伟达在内的合作伙伴，或推动部分产品交由英特尔代工生产。结合本轮北美科技巨头显著上修的 2026 年资本开支指引，在先进制程及封装资源阶段性趋紧的背景下，先进制造环节的供需匹配或更加多元化。部分订单存在从台积电向其他具备先进制程和封装能力的厂商外溢的可能，英特尔和三星将在全球先进制造体系中发挥补充作用。

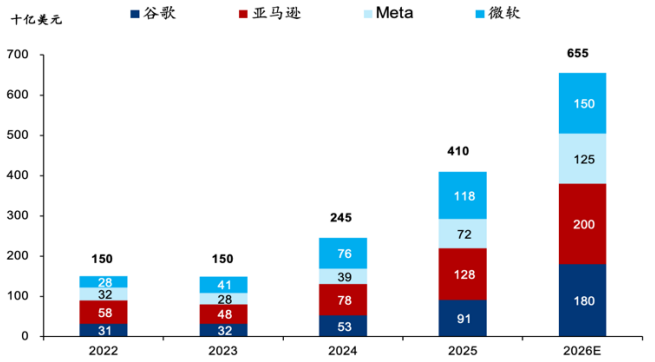
图表4：1Q26 存储涨价幅度或高于 4Q25

Memory Price Forecasts, 4Q25–1Q26

	4Q25	1Q26E revised
PC DRAM	DDR4&DDR5 blended: up 38~43%	DDR4&DDR5 blended: up 105~110%
Server DRAM	DDR4&DDR5 blended: up 53~58%	DDR4&DDR5 blended: up 88~93%
Mobile DRAM	LPDDR4X: up 48~53% LPDDR5X: up 43~48%	LPDDR4X: up 88~93% LPDDR5X: up 88~93%
Total DRAM	Conventional DRAM: up 45~50% HBM Blended: up 50~55%	Conventional DRAM: up 90~95% HBM Blended: up 80~85%
Enterprise SSD	up 25~30%	up 53~58%
Total NAND Flash	up 33~38%	up 55~60%

资料来源：TrendForce、华泰研究

图表5：2022-2026E 科技巨头资本开支



资料来源：各公司官网、Visible Alpha、华泰研究

如何对比本轮 AI 基础设施投资斜率与传统科技周期？

从历史维度看，我们认为 AI 的发展路径与历次工业革命具有高度可比性。第一次工业革命以蒸汽机为代表，解决的是动力从哪里来的问题；第二次工业革命通过电力、流水线与化工体系，实现规模化与标准化；第三次工业革命以半导体和信息技术为核心，使工业体系进入数字化时代。而当前以大模型和算力基础设施为核心的 AI 浪潮，本质上是在解决将数据与算力转化为智能生产力的问题，其影响范围具备跨部门、跨产业的通用性特征。

从技术成熟度来看，我们认为当前 AI 所处阶段更接近工业革命早期而非中后期。历史经验显示，无论是电力、计算机还是互联网，技术突破到全面商业化之间往往存在长时间滞后。以电力为例，发电技术在 19 世纪末已基本成熟，但真正推动制造业效率跃升，是随后几十年围绕工厂布局、设备形态与流程再造的系统性重构；计算机在 1950-1970 年代已进入商用，但直到 PC 普及与软件生态成型，才真正释放生产率红利。对比当前 AI 仍主要集中在模型能力提升与算力扩张阶段，应用层更多停留在结构化场景替代和工具性能的增强，距离深度嵌入业务流程与组织结构尚有明显空间。

从产业形态看，我们认为 AI 正在重塑类似 AI Factory 的新型生产组织。在这一体系中，能源、数据与算力作为核心投入，经由 GPU、内存与互联等基础设施转化为 Token 级别的智能输出，再进一步转化为决策、内容与自动化执行结果。这一过程是完整产业链的形成，包括上游算力与存储、中游平台与模型、下游行业应用与服务。正如电力革命不仅催生发电设备，也重塑了制造业、交通与城市结构，AI Factory 的成熟同样意味着企业 IT 架构、劳动分工乃至商业模式的系统性变化。

因此我们认为，当前阶段更接近基础能力的快速搭建期，而非商业价值的完全兑现。随着 AI Factory 持续扩张、成本曲线下移以及应用生态逐步完善，AI 长期商业化空间和产业深度，均有望超出当前市场的线性外推预期。

图表6：从历史维度看当下科技革命

资料来源：计算机研究与发展，机器之心微信公众号，华泰研究

存储如何成为系统瓶颈？

我们认为本轮存储行情已区别于传统库存驱动的短周期反弹，而是由 AI 基础设施投资推动的结构性上行。价格层面，DRAM 在服务器规格升级与 HBM 需求外溢带动下进入加速上行阶段，ASP 弹性显著；NAND 则在高容量 eSSD 需求拉动下，由修复阶段逐步过渡至结构性抬升。出货层面，原厂普遍强调供给受限背景下的结构性放量而非全面扩产，bit 增速低于需求增速，有助于价格与盈利中枢维持高位。客户层面，长期合约与多年度供货安排显著增加，HBM 与数据中心相关产品已提前锁定 2026 年甚至更远期产能，反映存储正由可替代的周期性器件向战略性资源演进。资本开支方面，各厂商在需求强劲背景下仍保持高度纪律性，投资重点集中于 HBM、先进制程与高价值产能建设，而非无序扩产。综合来看，在供给约束、产品结构升级与商业模式变化的共同作用下，存储行业盈利波动性有望下降、盈利中枢持续抬升，不过我们建议持续关注中国厂商扩产对资本开支纪律性的边际影响。

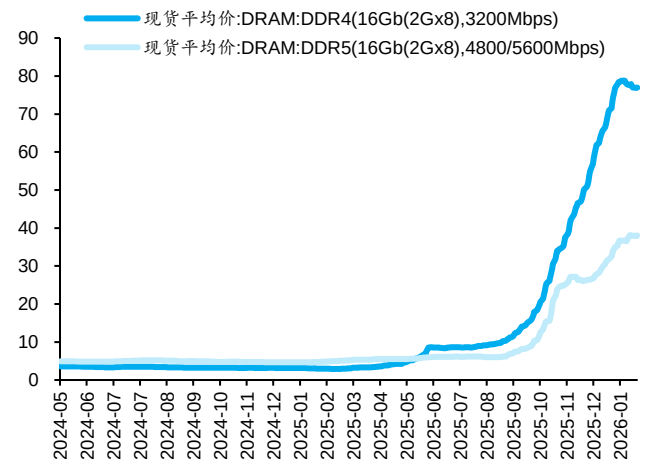
价格上行趋势与行业景气度修复进一步强化

价格方面，在供需持续偏紧的背景下，DRAM 受 AI 服务器、HBM 配套需求外溢以及通用服务器规格升级带动，现货市场已反映供需紧张，DDR4/DDR5 主流规格自 2024 年下半年起进入加速上涨阶段，高端与高容量产品价格弹性尤为突出。NAND 高容量 eSSD 及 QLC 产品受 AI 推理、数据中心存储需求拉动，价格修复已由止跌转向结构性上行。

从业绩会表述来看：1）海力士在 25Q4 电话会上指出，受 AI 基础设施投资拉动，DRAM 与 NAND 市场均出现广泛的价格拉升，其中 DRAM ASP 在服务器与 HBM3E/DDR5 需求带动下实现 20%以上的环比提升，NAND ASP 亦在需求恢复与供给约束下实现 low 30%的环比上涨；公司明确表示当前价格改善并非短期波动，而是在供需错配背景下形成的相对有利市场环境。2）三星电子 DRAM ASP 环比上涨约 40%（受 HBM 和服务器产品组合驱动）；NAND ASP 环比上涨 mid 20%（约 25%）区间，公司强调，25Q4 在低库存与供给受限背景下，HBM、高密度 DDR5 及服务器 SSD 成为价格与盈利修复的核心驱动，表示 26 年初市场条件仍然优越，并将销售重心继续向高附加值产品倾斜，以巩固当前价格水平。3）美光科技在 FY1Q26 电话会上披露，DRAM 与 NAND 价格在紧张的行业供给环境下持续走高，其中 DRAM ASP 环比上涨约 20%，NAND ASP 亦录得 mid-teens（约 15%）的环比增长。公司判断，HBM 需求快速扩张对 DRAM 供给形成挤出效应，将推动行业维持紧平衡状态，并预计价格紧张格局将持续到 2026 年及以后。4）闪迪指出，近期业绩改善来自于不同部门的价格都在抬升，并认为在供给纪律性增强与长期协议推进下，NAND 价格中枢有望维持在更高水平。

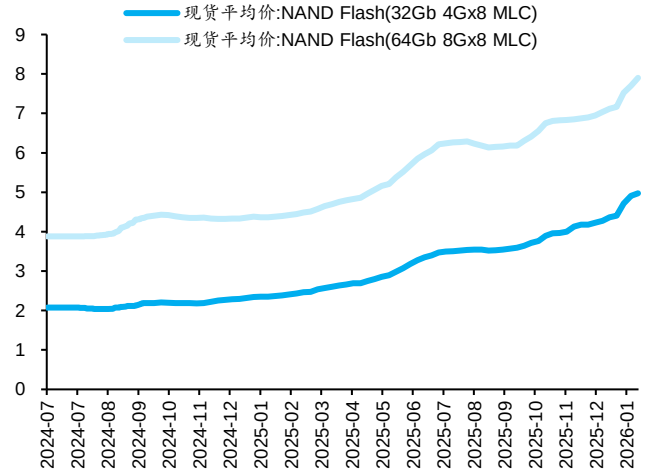
但同时我们认为，考虑到下游市场买家活跃度下降，现货价格或将与合约价格逐步收敛。据 Trendforce 2/11 报道，由于春节假期到来，DRAM 方面报价与采购均相对平淡。鉴于当前现货价格已显著高于合约价，TrendForce 预期短期现货价格涨幅将趋于缓和。NAND 方面各工厂也陆续进入休假停产，叠加现货价格已处于相对高位，削弱了现货市场的采购意愿，导致交易活跃度下降。部分渠道选择在节前变现库存，但并未动摇供应端对市场价格的总体信心，多数仍倾向于惜售。

图表7：全球 DRAM 现货平均价走势（单位：美元）



资料来源：Wind、DRAMexchange、华泰研究

图表8：全球 NAND Flash 现货平均价走势（单位：美元）



资料来源：Wind、DRAMexchange、华泰研究

图表9：DRAM/NAND 平均合约价及环比（2025H2）

		平均合约价（美元）	平均合约价环比
DRAM	DDR5 8GB SO-DIMM	39.5	▲ 8.22 %
	DDR4 16GB SO-DIMM	87.0	▲ 18.37 %
	DDR4 8GB SO-DIMM	46.5	▲ 19.23 %
	DDR4 16Gb 2Gx8	21.0	▲ 16.67 %
	DDR4 8Gb 1Gx8	9.3	▲ 14.82 %
	DDR4 4Gb 256Mx16	4.5	▲ 36.36 %
	DDR3 4Gb 256Mx16	4.0	▲ 48.15 %
NAND	NAND 128Gb 16Gx8 MLC	5.7	▲ 10.56 %
	NAND 64Gb 8Gx8 MLC	4.6	▲ 14.18 %
	NAND 32Gb 4Gx8 MLC	3.7	▲ 11.08 %

资料来源：Visible Alpha，华泰研究

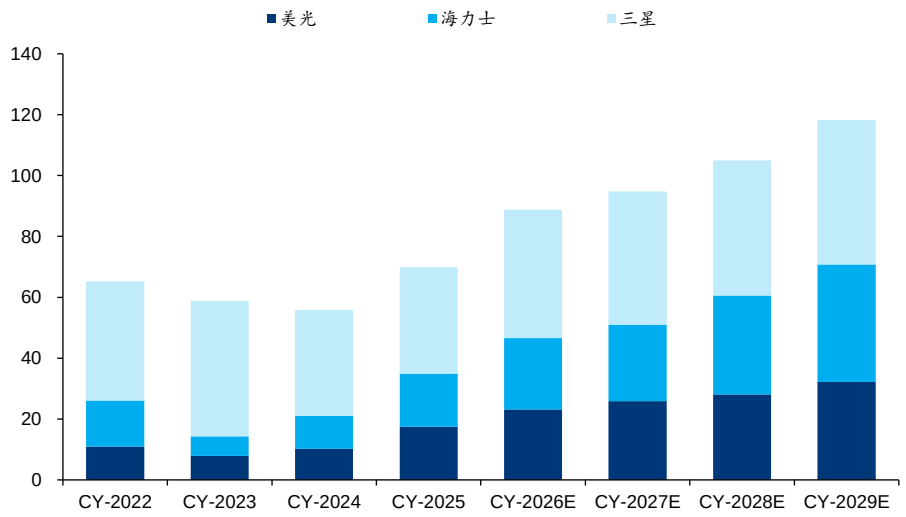
供给约束主要体现在出货分化与资本开支纪律性

出货量方面，主要厂商普遍强调出货增长更多体现为结构性分化而非全面放量，我们认为这也是本轮价格弹性得以维持的关键基础。2025Q4 海力士 DRAM 出货量环比实现低个位数增长，主要由 12-Hi HBM3E 及服务器 DDR5 出货放量驱动；NAND 出货量环比增长约 10%，受益于手机及企业级 SSD（eSSD）需求改善。公司指引 26Q1 DRAM 出货量环比持平，而 NAND 出货量受基数效应影响预计环比下降中个位数。三星电子方面，公司预计 2026Q1 DRAM 出货量环比增长仍受限于低个位数；NAND 出货量则有望实现中个位数环比增长。美光预计，2026 年行业 DRAM 与 NAND bit shipment 增速将维持在~20%左右，但仍低于需求增长水平，供需紧平衡状态将持续。闪迪强调需求持续超过供给，并表示其出货策略并非追求最大化出货量，而是通过限制对低回报市场的供应，将有限产能优先投向高价值应用，以提升整体回报率与出货质量，而非单纯的 bit 增长。

资本开支方面，在需求快速上修的背景下，主要存储厂商在资本开支层面依然强调投资节奏受制于长期需求可见度与投资回报效率。SK 海力士 2026 年 CapEx 将同比“显著增加”（Considerably increase），重点为扩建 M15X 产能以满足 HBM 需求，加速向 1c nm DRAM 和 321 层 NAND 迁移。海力士表示，当前供给受限不仅来自需求强劲，也与先进制程迁移、产线空间与良率爬坡等现实约束有关，因此公司更倾向于通过技术升级与产品结构优化提升有效供给，而非简单扩大晶圆投入。三星 2025 年全年 Capex 较上一年有所回落，表示 2026 年内存资本开支或将温和上行，但重点仍将放在 HBM、先进制程与高附加值产品上，重点加速 1c nm DRAM 和 V9 NAND 的产能建设。美光将 2026 财年资本开支上调至约 200 亿美元，但同时强调该投入主要用于支持 HBM 产能、先进 DRAM 节点（1-gamma）以及

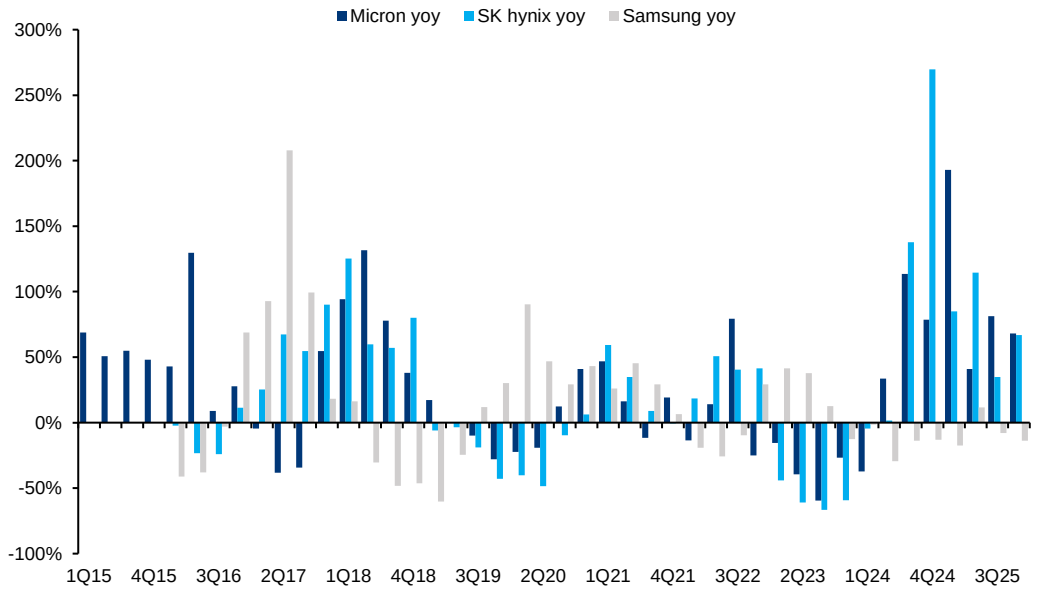
必要的洁净室扩建，而非全面放量扩产。闪迪表示将维持“中高双位数”(Mid-to-high teens)的长期位元增长计划，并未因短期涨价而改变 Capex 计划，任何实质性的资本增加都需要基于“具有财务承诺的长期需求”。

图表10：美光、海力士、三星年度资本开支（2022-2029E，十亿美元）



资料来源：各公司公告、Visible Alpha、华泰研究

图表11：三大内存原厂资本开支同比（CY，%）



资料来源：Visible Alpha，华泰研究

图表12：重点存储公司 4Q 业绩会管理层表述

公司	类型	细分	管理层表述
海力士	库存	DRAM / NAND	存储库存持续紧张，尤其是服务器DRAM库存，产品即产即销；库存水平预计将在2H26进一步下降。NAND库存也在快速去化，反映数据中心侧需求维持高位。
	DRAM	出货量	本季度DRAM出货量环比低个位数增长，主要由HBM3E 12Hi与服务器DDR5拉动；公司已启动1c nm DDR5全面量产。
		ASP	本季度DRAM ASP环比上涨约20%，主要反映传统DRAM价格显著修复。
	NAND	出货量	受低基数及手机、eSSD需求回暖影响，本季度NAND出货量环比增长约10%，高于此前公司指引。
		ASP	本季度NAND ASP环比涨幅接近但低于30%，价格上行节奏加快。
	HBM	收入	本季度HBM收入实现同比翻倍，主要由HBM3E 12-Hi放量驱动。
	CapEx	总量	2026年CapEx 预计显著高于2025年，用于产能与基础设施扩张。
		关键项目	2026年内，公司将提前爬坡M15X产能，并加速向1c nm DRAM与321层NAND的制程迁移。中长期看，将推进龙仁一期晶圆厂扩产，并同步推进清州M17及美国印第安纳先进封装工厂建设。
	LTA	长协	当前LTA已不同于以往较为松散的形式，而是体现强烈的“双向承诺”（不仅是采购意向）。在供应受限背景下，公司无法满足所有客户的长期合约需求。公司明确指出，2026年HBM产能已全部售罄，客户正积极锁定2027年产能。
三星	2026 展望	HBM	AI 应用需求预计持续强劲，HBM4市场有望显著放量。
		DRAM	服务器 DRAM 高密度化趋势将持续深化。公司计划持续提升AI相关产品占比，包括高密度DDR5、SOCAMM2、GDDR
		NAND	高性能 QLC 产品需求将加速增长，未来将受PCIe Gen 6 SSD（以Key-Value SSD形式服务于AI推理）导入驱动。公司在NAND端则聚焦高密度QLC架构的Gen5 SSD产品。
	DRAM	出货量	预计下季度DRAM bit出货量环比低个位数增长。
		ASP	市场价格上行+服务器产品占比提升，本季度ASP环比上涨约40%。
	NAND	出货量	受低基数影响，预计下季度NAND bit出货量环比中个位数增长。
		ASP	服务器导向产品结构下，本季度ASP环比上涨约中 20%。
	HBM	产品	DS事业部已推出具备全球竞争力的产品，包括HBM4与GDDR7。部分客户甚至用Samsung is back来总结其最新进展，反映市场对三星在高端存储领域的重新认可。
	CapEx	总量	在AI相关需求持续的前提下，2026年存储CapEx将较2025年实现“有意义的增长”。
		关键项目	CapEx 投向将聚焦于先进制程产能建设，重点包括：DRAM：1c nm 制程；NAND：V9 代制程。
闪迪	2026 展望	NAND行业结构	NAND行业正经历一轮由 AI 催化的结构性演进。这一变化在数据中心领域尤为显著。公司认为，这一结构性变化具备可持续性，有望降低NAND业务的周期波动性，并在中长期抬升平均毛利率与资本回报水平。
		ASP	从本季度来看，各终端市场景气改善，价格明显回升
		PC市场	PC市场方面，2026年在单位出货层面或面临高基数压力；但公司强调，来自客户的实际需求信号依然非常强劲且持续，目前正与客户保持紧密协作以协调供给。
	出货量	本季度	本季度NAND出货量同比增长 22%，环比实现低个位数增长。
		指引	中长期bit 出货量增速预计维持在中到高个位数（mid- to high-teens）区间；KV Cache 相关需求方面，公司初步测算，到2027年，仅KV Cache就可能带来约75–100 Exabytes的新增需求。公司指出，其对数据中心 NAND 需求增长的判断在过去几个季度持续上修。两个周期前：2026 年数据中心需求增长中20 Exabytes，上一季度上修至中40 Exabytes，最新判断已上修至高 60 Exabytes。
	CapEx	总量	公司强调，尽管市场景气度强劲，其CapEx保持审慎，在 BiCS8 制程过渡期间，将持续保持严格的资本开支纪律。
	LTA	长协	在需求持续超过供给的背景下，公司在本季度作出战略性产能分配决策，将优先保障战略客户供给，要求客户签署包含“供应确定性、价格承诺甚至预付款”的多年期协议。公司披露，已签署一份包含预付款条款的长期供货协议（LTA），同时仍在推进更多多年度供货与定价协议谈判，以提升供给确定性与价格可见性。
希捷	出货量	本季度	本季度总出货量达190 Exabytes，同比增长26%。其中，数据中心市场占比高达87%，对应出货165 Exabytes，环比增长4%，同比增长31%，云厂商与AI相关存储需求仍高度集中于近线（Nearline）硬盘。HAMR（热辅助磁记录）硬盘季度出货量已超过150 万台，并持续爬坡。Mozaic 3 HAMR 产品已通过所有美国主要CSP认证，Mozaic 4产品认证进度符合预期。
	ASP	本季度	单位 TB 收入（Revenue per TB）保持相对稳定，反映其在高集中度客户结构下，定价策略与供给管理依然有效。
	LTA	长协	近线硬盘产能已全部分配至 2026 年底，预计将在未来数月内开始接受 2027 年上半年订单。同时，多家云厂商已开始讨论 2028 年的需求增长规划，
西部数据	出货量	本季度	本季度总出货量达215 Exabytes，同比增长22%。其中，ePMR硬盘出货超过350万台，对应容量103 Exabytes，显示高面密度产品在数据中心场景中的渗透持续提升。
	ASP	本季度	每TB售价持续上涨（较上一季度环比提升2–3%），同时受益于制造效率提升，每TB成本同比下降约10%。剪刀差进一步扩大，带动增量毛利率（incremental gross margin）约75%，反映公司在高需求环境下的经营杠杆显著释放。
	LTA	长协	已与前七大客户签署确定性采购订单（Firm POs），覆盖至 2026 年。同时，已与前三大客户中的三家签署长期协议（LTA），其中两家覆盖至 2027 年，一家延伸至 2028 年。

资料来源：各公司官网及业绩会纪要、华泰研究

图表13：海力士、美光、三星重点项目建设

公司	重点项目		项目概况
海力士	重点项目	韩国清州M15X	总投资20万亿韩元（约146亿美元），其中基础建设投资5.3万亿韩元（约合37亿美元），2025Q3已提前投入使用，设计产能24万片/月
		韩国清州P&T7	投资19万亿韩元（约130亿美元） 兴建先进封装工厂P&T7，预计2026年4月动工，2027年底竣工，将负责将M15X工厂的DRAM芯片加工为HBM成品
		Yongin	计划投入约120万亿韩元（860亿美元）用于建立 Yongin 区的新芯片生产集群（共四个Fab），首个Fab投资68亿美元，预计2027Q2投入使用
		AI Company	将投资100亿美元，通过重组其位于美国加州的eSSD子公司 Solidigm来在美国设立AI Company
美光	重点项目	美国	宣布未来20年将在美国投资约2000亿美元，其中1500亿美元用于制造，500亿美元用于研发； 计划在纽约投资1000亿美元，用于四个工厂建设；于2026年1月动工，预计在2027年至2030年间陆续投产 爱达荷ID1工厂（预算150亿美元，其中CHIPS Act 提拨约64亿补助）将在27年下半年实现首批DRAM晶圆产出；ID2计划投资300亿美元，目前暂无具体信息；
		其他国家/地区	扩建并升级弗吉尼亚州马纳萨斯晶圆厂，服务汽车、航天、国防及工业市场 在新加坡增加约240亿美元投入，在现有NAND产区增加70万平方英尺的洁净室面积，预计2028年下半年投入使用。新加坡的HBM先进封装厂预计于2027年开始贡献产能，该工厂有望实现NAND与DRAM的生产协同；印度的封测厂已进入试产阶段，计划2026年转入大规模量产 以18亿美元收购力积电铜锣P5厂，配备有一座面积达30万平方英尺的12英寸晶圆洁净室；美光计划分阶段整合自有技术与设备，目标在2026年Q2完成交易交割，最早有望在 2027年下半年贡献DRAM产量
三星	重点项目	泰勒工厂	自2022年开工，叠加设备与材料支出，总投资或将突破500亿美元；已从原定4纳米升级为2纳米；工厂建设已基本完成，初期月产能目标从2万片上调至5万片；计划于2026年3月在该厂启动ASML EUV设备的测试运行，2026年下半年全面投产，目标2027年月产能达10万片
		平泽园区	加快平泽P4工厂的产能投资，并计划重启平泽P5工厂建设，推进平泽P6工厂规划；计划在26H1将平泽园区大多数产能调配至HBM4生产

资料来源：各公司官网及业绩会纪要、华泰研究

长约方面，在需求能见度显著提升、供给扩张受限的背景下，主要存储厂商均强调，客户合作模式正从传统的季度博弈转向更长期、更具约束力的合约安排。整体来看，各家公司均表示 2026 年销售基本完成，长期协议的新增签署重点已前移至 2027 年及以后。海力士指出，当前 LTA 已不同于以往仅反映采购意向的松散安排，而是体现“强烈的双向承诺”。受限于供给能力，公司无法满足所有客户的长期合约需求；其中，2026 年 HBM 产能已全部售罄，客户正积极锁定 2027 年产能。美光强调已完成 2026 年度 HBM 的价格与出货量锁定，并正与客户推进更长期限的供货安排。

其他 NAND 厂商来看：闪迪表示，持续的供给紧缺正在推动其商业模式发生根本性转变，公司正要求客户签署包含供给确定性、价格承诺，甚至预付款条款的多年期协议。目前，公司已签署一份包含预付款的长期协议，并有多项多年度协议处于谈判阶段。希捷披露，其近线硬盘 2026 年产能已全部分配完成，预计将在未来数月内开始接受 2027H1 订单。同时，多家云厂商已就 2028 年的需求增长规划展开讨论，反映客户对长期供给保障的高度重视。西部数据方面，公司已与前七大客户签署覆盖至 2026 年的确定性采购订单（Firm POs），并与前三大客户中的三家签署长期协议，其中两家覆盖至 2027 年，一家延伸至 2028 年。

三星凭借 HBM4 完成代际突围，海力士或仍有相当份额

综合来看：1）据韩媒 ZDNet 报道，三星 HBM4 逻辑 base die 采用内部代工，或能确保向英伟达供货的时效，业界预期倾向于三星将成为率先完成英伟达 HBM4 认证测试的领跑者，其崛起不容忽视；2）海力士 HBM 产品力仍为领先，尽管当前 HBM4 测试进度仍显落后或仍能保有相当份额；3）美光 HBM4 基于 1β DRAM 工艺，HBM4E 将引入台积电 3nm 逻辑 base die。我们认为，该代际切换带来的协同与验证复杂度，或影响其在对良率高度敏感的英伟达供应链中的切入节奏；但考虑其与 AMD 平台既有合作基础，以及博通等 ASIC 客户对 HBM 的多元需求，美光仍具备通过非英伟达路线获取 HBM4/4E 份额的可能。

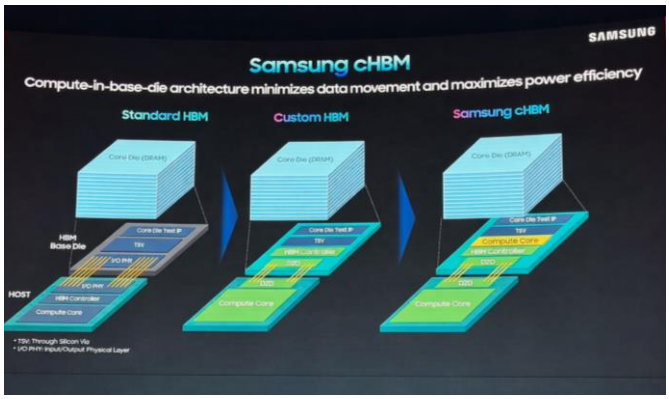
在 SEMICON Korea 上，三星宣布正式启动“技术三星”的回归进程，明确对凭借 HBM4 夺回领先地位抱有信心，并将优势延续至 HBM4E 与 HBM5。从现场披露的架构看，三星正以 DRAM、Flash 与 Logic 等底层能力为基础，向 HBM、2.5D/3D 先进封装及 CPO 光互连纵向延伸，强化系统级定制与整合能力。会前采访中，三星 CTO 也表示，在 HBM4 推进上，三星将 10nm 1c DRAM 制程与 4nm logic base die 结合，传输速率较 JEDEC 行业标准提升约 37%。公司计划于 2 月中下旬启动对英伟达的出货，并同步扩充 HBM4 专用 DRAM 产能，重点包括平泽 P4 工厂。

在存储侧，三星通过 zHBM、custom HBM 以及将部分计算能力下沉至 logic base die 的设计，提升推理阶段的整体能效表现：

1) 三星 HBM4 的 base die 将首次引入代工 FinFET 工艺，区别于以往采用 DRAM 平面工艺的逻辑基底方案，有望在逻辑复杂度、系统级协同能力上实现增强。
2) zHBM 通过多晶圆对晶圆的 3D 键合方式，将存储与逻辑在垂直方向实现更紧密整合，缩短互连距离并显著提升 I/O 数量，对比逻辑芯片与 HBM 通过硅中介层进行横向连接，虽然带宽持续提升，但电连接路径长度、I/O 密度以及信号完整性逐渐成为系统瓶颈。此外通过 3D wafer bonding，zHBM 在一定程度上可弱化对大面积中介层的依赖，有助于缓解封装产能瓶颈。
3) 三星 Custom HBM 的优势体现在逻辑与存储的更深层整合，通过在逻辑 base die 上集成 AI Engine、Memory Controller 及 I/O Hub 等模块，实现逻辑-存储融合设计，可减少主 GPU/ASIC 的负载压力。此外 Custom HBM 也增强了客户定制能力，三星 IDM 模式可同时提供先进逻辑制程、存储制造与先进封装整合能力，从而支持“tailor-made HBM”方案，使三星可以根据不同客户架构需求，对 base die 中的逻辑模块进行定制优化，形成差异化产品组合。
4) 三星同时强调 HCB（Hybrid Copper Bonding）在高层数 HBM 堆叠中的核心价值。相较于传统 TCB，HCB 可显著降低互连热阻、抬升堆叠高度上限，为 16Hi 及以上层数奠定工艺基础。

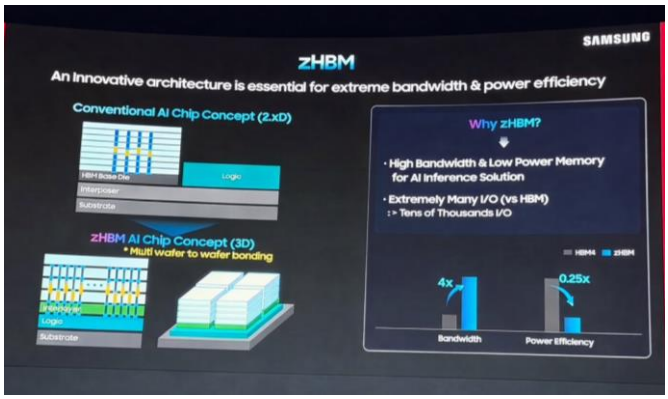
在互连侧，三星重点展示 CPO，相较于可插拔光模块方案，CPO 通过将光引擎与 ASIC 及封装深度集成，缩短高速电互连距离，改善信号损耗与功耗效率。对三星而言，CPO 与 zHBM、Custom HBM 及先进封装路线相互协同，共同构成其面向 AI 基础设施的系统级竞争策略。

图表14：三星在 Semicon Korea 展示 custom HBM 架构



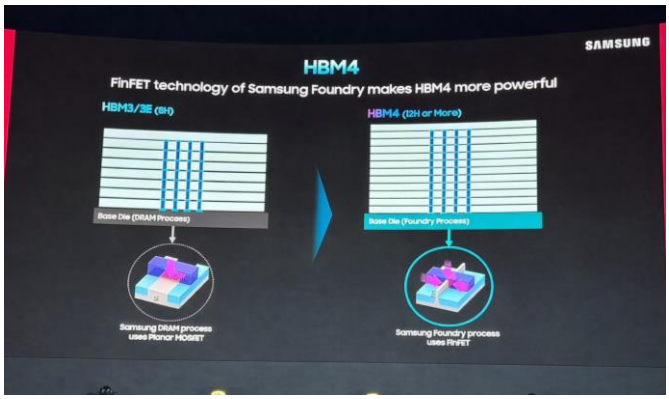
资料来源：Semicon Korea、华泰研究

图表15：三星在 Semicon Korea 展示 zHBM 架构



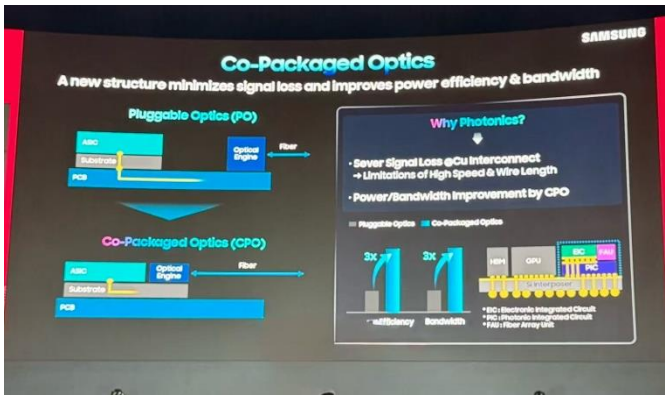
资料来源：Semicon Korea、华泰研究

图表16：三星在 Semicon Korea 展示 FinFET 应用于 HBM4



资料来源：Semicon Korea、华泰研究

图表17：三星在 Semicon Korea 展示 CPO



资料来源：Semicon Korea、华泰研究

在 SEMICON 上，海力士系统性阐述其“平台化存储路线”逻辑，强调存储已从传统的被动配套角色，转变为直接约束系统性能、功耗效率与扩展能力的关键。此背景下，存储技术需通过平台化设计与跨技术融合实现可持续发展。海力士在 DRAM 与 NAND 两条主线上均提出从“单点微缩”转向“结构级重构”的演进路径：

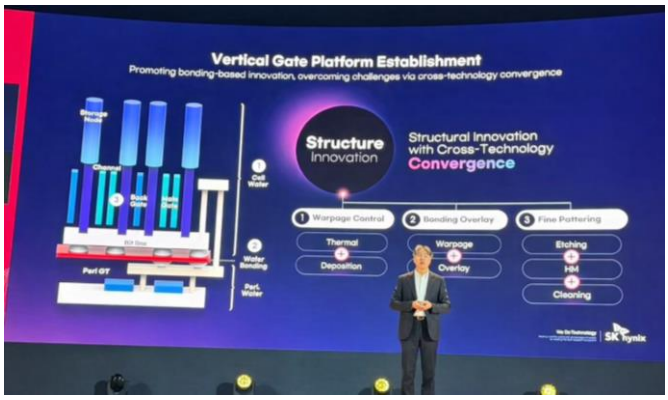
1) **在 DRAM 侧，**海力士逐步将技术重点从传统线宽收缩转向三维结构与逻辑能力增强的前置布局。在此基础上，海力士强调由 Immersion 向 ISO（更适配复杂三维结构的光刻策略）演进，以及外围电路材料从 Poly-Si 向 HKMG 转型，使 DRAM 围逻辑性能与功耗表现更接近先进逻辑制程。
2) **NAND 侧，**海力士围绕高层数堆叠构建清晰的结构演进路径，从 Non-PUC 与 Pipe 结构逐步过渡至 PUC 与 Pipeless 架构，并进一步规划 W Full-fill 等完全填充方案，以降低超高层堆叠条件下的空洞风险与结构塌陷概率。

在更具前瞻性的方向上，海力士展示了 Vertical Gate Platform 的构建逻辑，通过 wafer bonding 推动存储单元向三维垂直结构演进。wafer-to-wafer bonding 被视为突破传统堆叠高度限制的重要技术路径，有助于提升单元密度并改善电学性能。海力士在展示中强调，未来高密度存储挑战已不再是单一工艺问题，而是结构、材料与制程的跨技术协同问题。围绕翘曲控制、键合对准与精细图形化等关键难题，海力士认为需在热处理、沉积、刻蚀与清洗等环节实现整体协同优化。在超高层数堆叠路径上，海力士展示从 Pipe 向 Pipeless 结构演进，并结合钝化工艺优化、高温 RTP 退火以及 MIC（金属诱导结晶）等创新的技术组合，在结构、工艺与材料上协同推进向 V13 的代际演进。

图表18：SK 海力士在 Semicon Korea 展示 DRAM/NAND 平台策略

资料来源：Semicon Korea、华泰研究

图表19：SK 海力士在 Semicon Korea 展示 Vertical Gate



资料来源：Semicon Korea、华泰研究

图表20：海力士、美光、三星 HBM 技术进程

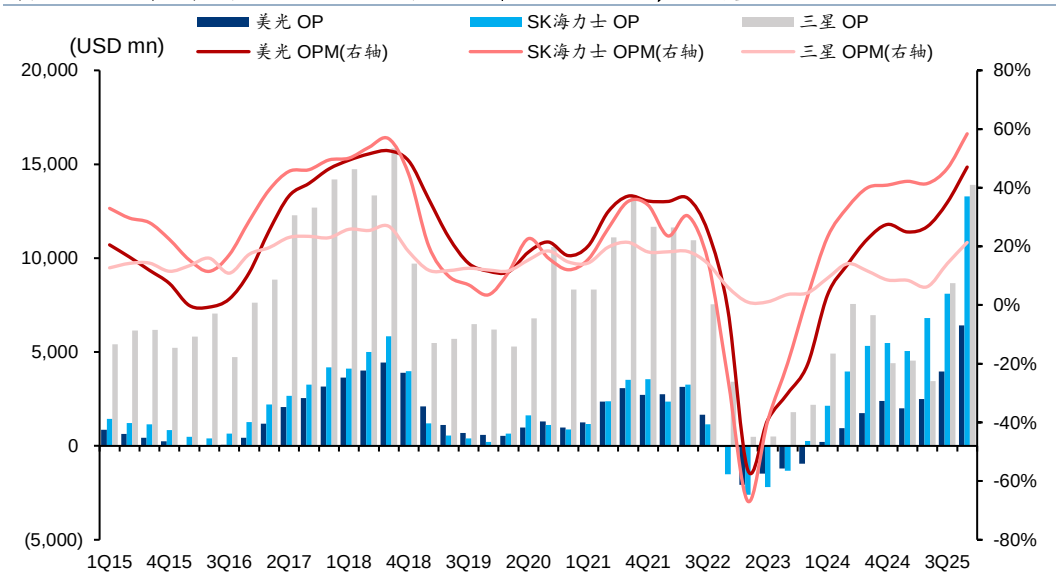
分类	公司	HBM3E 8Hi / 12Hi / 16Hi（NEW）	HBM4 12Hi / 16Hi（2026E）	HBM4E 12Hi / 16Hi（2027E-2028E）	HBM5 16Hi / 20Hi（2029E）
DRAM Die Process DRAM 制程	Samsung（三星）	1a / 1b DRAM	1b / 1c DRAM	1c DRAM	1d DRAM
	SK Hynix（海力士）	1b DRAM	1b DRAM	1c DRAM	1d DRAM
	Micron（美光）	1b DRAM	1b DRAM	1c DRAM	1d DRAM
Base Die Process 逻辑基底制程	Samsung（三星）	1a / 1b DRAM	4nm Samsung Foundry	4nm / 2nm Samsung Foundry	≤2nm Samsung Foundry
	SK Hynix（海力士）	1b DRAM	3nm / 5nm TSMC	3nm TSMC	≤3nm TSMC
	Micron（美光）	1b DRAM	1b DRAM	3nm TSMC	≤3nm TSMC
Bonding Technology 键合技术	Samsung（三星）	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF / HB
	SK Hynix（海力士）	MR-MUF / Adv. MR-MUF	Adv. MR-MUF	Adv. MR-MUF	Adv. MR-MUF / HB (D2W)
	Micron（美光）	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF / HB (D2W)

资料来源：各公司官网、华泰研究

如何看待周期转向成长的估值重构？

估值层面，从历史经验看，三大存储厂商的股价与估值中枢高度依赖营业利润及其盈利弹性的变化。在存储上行周期中，营业利润规模与营业利润率同步抬升，往往对应估值从周期底部快速修复；而当盈利触顶回落，估值亦随之压缩。当前阶段，我们认为行业已走出2023年的盈利低点，存储业务纯粹的美光和海力士营业利润在AI驱动下率先修复并加速放大，OP（营业利润）与OPM（营业利润率）均明显高于历史同期水平，显示本轮盈利修复并非单纯价格反弹，而是由HBM占比提升的结构升级与供给约束共同驱动的利润扩张。

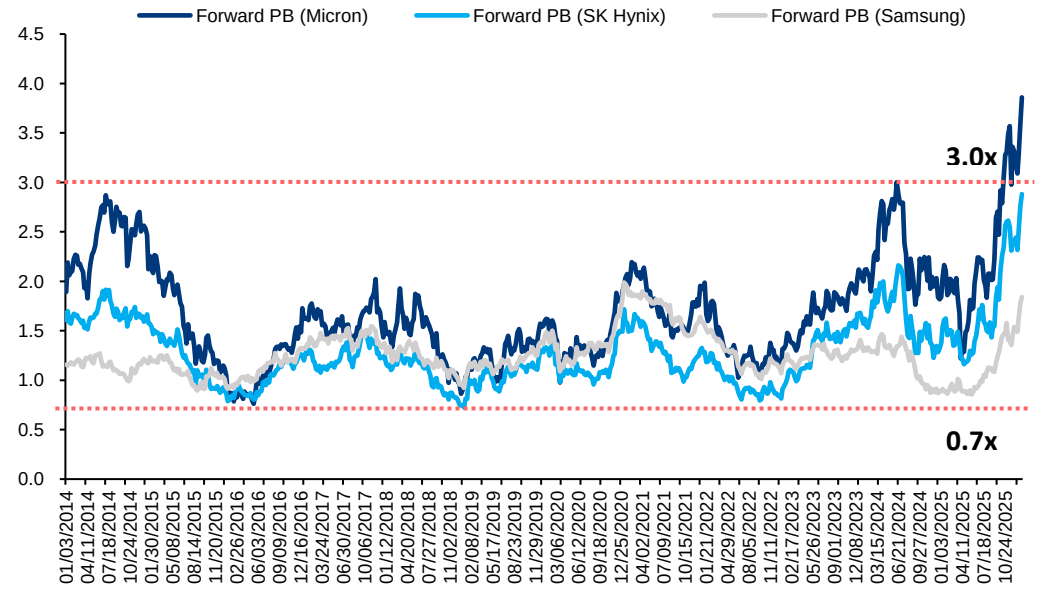
图表21：三大存储原厂营业利润（OP）及营业利润率（OPM）（CY，百万美元）



资料来源：Visible Alpha，华泰研究

目前，三大原厂Forward PB已显著脱离周期底部区间进入上行阶段，其中美光已超越过往景气周期的3倍PB峰值。我们认为，随着HBM与高端DRAM持续放量，三大内存原厂的盈利波动性将弱化、盈利中枢上移。对比历史周期，我们认为本轮在OP与OPM同步扩张背景下，估值上行的持续性和空间均有望优于以往。

图表22：三大存储原厂Forward PB估值



资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表23：存储原厂可比估值

公司	股票代码	PB			PE			PS		
		2026E	2027E	2028E	2026E	2027E	2028E	2026E	2027E	2028E
美光科技	MU US	95.51	146.01	193.09	11.21	8.95	8.31	5.86	4.78	4.57
SK 海力士	000660 KS	226.06	361.43	541.89	5.55	4.48	3.95	3.04	2.43	2.14
三星电子	005930 KS	52.65	66.39	69.47	8.95	7.30	7.24	2.64	2.30	2.02
HBM 可比平均		**124.74**	**191.28**	**268.15**	**8.57**	**6.91**	**6.50**	**3.85**	**3.17**	**2.91**
铠侠	285A JP	31.82	55.61	-	6.94	5.22	-	2.78	2.20	-
闪迪	SNDK US	144.02	230.69	307.51	10.32	7.82	8.51	4.63	3.74	3.88
西部数据	WDC US	31.99	45.99	52.66	24.31	16.88	13.78	7.53	6.14	5.38
Seagate	STX US	13.88	30.09	59.59	23.83	16.98	13.79	7.21	6.07	5.47
存储可比平均		**63.30**	**102.25**	**139.92**	**19.49**	**13.89**	**12.03**	**6.45**	**5.32**	**4.91**
英伟达	NVDA US	11.69	18.39	28.27	24.41	19.45	15.44	13.91	11.02	8.84
AMD	AMD US	43.14	51.76	63.03	29.32	18.42	13.76	6.92	4.97	3.96
博通	AVGO US	24.71	34.15	42.49	34.16	23.47	18.20	15.20	11.28	9.09
AI 芯片可比平均		**26.51**	**34.77**	**44.59**	**29.30**	**20.45**	**15.80**	**12.01**	**9.09**	**7.30**

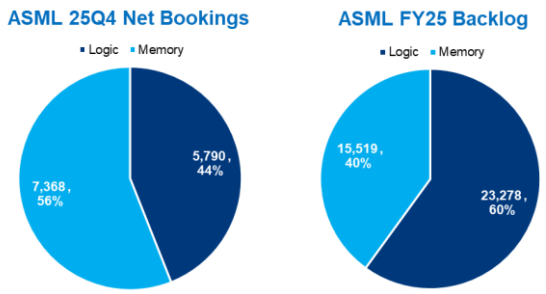
注：估值数据为 Visible Alpha 一致预期、数据截至美东时间 2026 年 2 月 23 日收盘
资料来源：Visible Alpha、华泰研究

如何看待设备、封装与存储的关系？

设备订单验证存储扩产，速度与供应链韧性成为关键

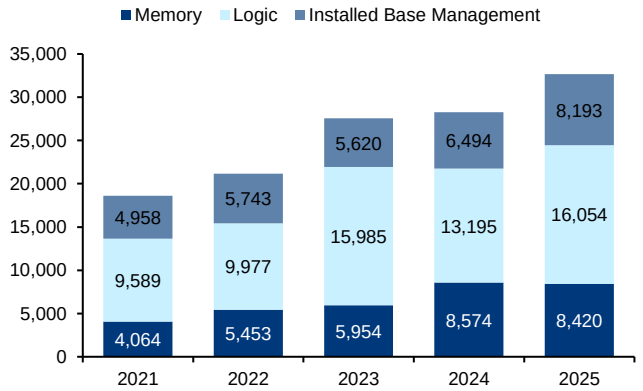
我们看到，存储在前道设备订单中的占比正在提升。2025 年第四季度，存储占 ASML 系统销售额的 30%（逻辑占 70%）。而 Q4 新增订单中，存储占比高达 56%（逻辑为 44%），显示出存储客户极其强劲的需求复苏信号。ASML 预计 2026 年营收中存储将占据重要地位，逻辑和存储收入占比将比 2025 年更加平衡。LAM 表示，25Q4 存储占系统总收入的 34%。其中，DRAM 占比 23%（上一季度为 16%），NAND 占比 11%（上一季度为 18%）。

图表24：ASML 25Q4 业绩披露的存储订单占比（百万欧元）



资料来源：ASML 公告，华泰研究

图表25：ASML 的分业务营收（百万欧元）



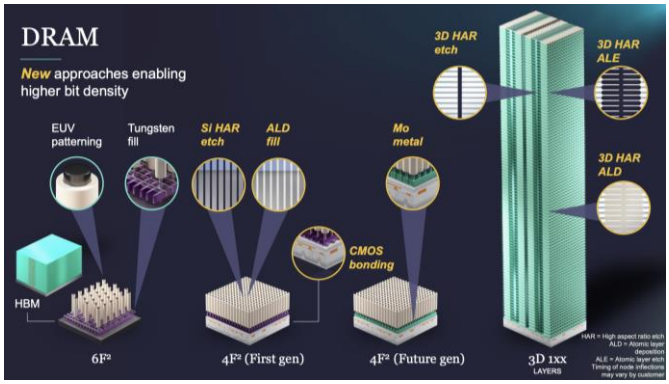
资料来源：ASML 公告，华泰研究

产能方面，设备公司表示当前扩产以 DRAM 为主，NAND 当前阶段仍以技术升级为主。ASML 表示，DRAM 客户在 1b 和 1c 节点上会继续采用更多 EUV 层。随着未来向 4F²（4F square）架构迁移，光刻强度将显著增加，对 EUV 等设备需求有拉动作用。LAM 表示存储投资强劲主要受 HBM3E、HBM4 以及向 1b 和 1c 节点（用于 DDR5）迁移的驱动。客户目前在产能分配上优先考虑 DRAM 而非 NAND，因为 DRAM 利润率更高。而 NAND 主要以技术升级（提高层数）为主，而非新建产能（Greenfield）。大规模的新建产能可能要等到 2027 或 2028 年，届时洁净室空间限制或缓解。Lam 管理层估算未来五年共 2.5 万亿美元 AI 数据中心资本支出，将对应约 2000 亿美元 WFE，其中超 50%流向存储。

SEMICON Korea 上，Lam Research 总裁兼 CEO Tim Archer 以“The Velocity Imperative（速度至上）”为主题发表主旨演讲，强调 AI 驱动下的新一轮半导体扩张周期正在重塑产业链竞争格局。Lam 强调，在先进逻辑制程、HBM 代际演进以及先进封装复杂度快速提升的背景下，**速度已成为半导体制造体系中核心的竞争力变量。**

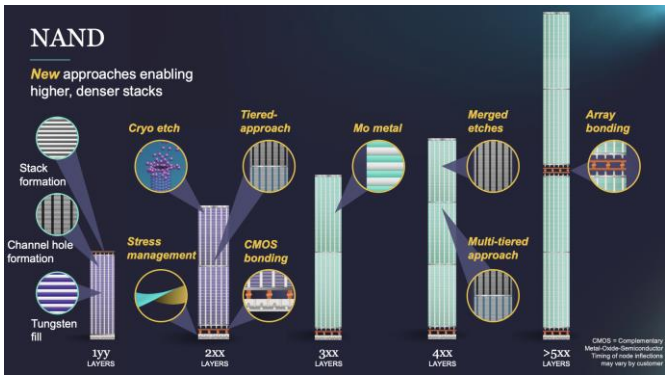
Lam 进一步指出，AI 工作负载对晶圆厂产能扩张速度、良率控制与供应链韧性提出了前所未有的挑战。Lam 具备全球制造布局、工具自动化与数据驱动工艺控制能力，以及与主要客户的协同开发体系，可加快从研发到量产的转换周期。Lam 在刻蚀、化学气相沉积等关键环节推进设备性能优化。围绕高层数 NAND、先进 DRAM 以及 3D 结构逻辑工艺持续创新，以支持客户在高带宽存储、异构集成及 7nm 及以下节点的工艺爬坡。

图表26：Lam Research 在投资者日展示 DRAM 所需设备工艺



资料来源：Lam Research 公告，华泰研究

图表27：Lam Research 在投资者日展示 NAND 所需设备工艺



资料来源：Lam Research 公告，华泰研究

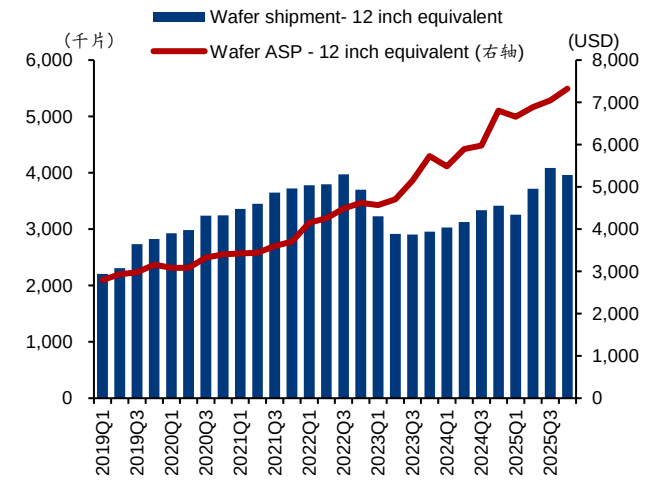
先进封装成为系统核心，英特尔和三星将承接部分外溢代工需求

我们认为晶圆代工和先进封装是能够从 AI 溢出效应中直接获利的环节，因为行业集中度较高，涨价更多来自需求驱动。而部分相对依赖消费电子的传统封测和 Fabless 设计公司，部分涨价动能来自成本驱动和过去几年供给侧谨慎扩产带来的低库存水位，相对更难将涨价转化成利润，且面临终端销量大幅下滑的风险。

作为成熟制程代工的代表，联电的业绩会印证了这一分化趋势。联电指出，虽然整体终端市场复苏温和，但 AI 带来的“溢出效应”（如对中介层、电源管理 IC、高速传输芯片的需求）正在成为新动能。在定价策略上，联电虽未像先进制程那样激进提价，但明确表示将通过优化产品组合（如提升 22/28nm 等高 ASP 特殊制程占比）来维持价格稳定（预计 26Q1 ASP 持平）并改善获利。这表明即便是成熟制程代工，也能通过向 AI 相关的高价值领域转型来防御行业波动。

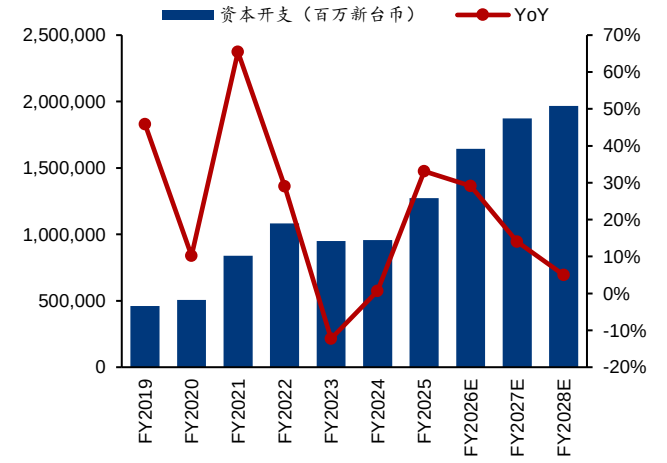
结合本轮北美科技巨头显著上修的 2026 年资本开支指引，AI 基础设施建设进入更高强度的投资阶段；同时，先进制程与先进封装（尤其 2.5D）产能紧约束仍在延续，并对 AI 芯片供给形成实质瓶颈。在先进制程及封装资源阶段性趋紧的背景下，先进制造环节的供需匹配或更加多元化。部分订单存在从台积电向其他具备先进制程和封装能力的厂商外溢的可能，英特尔和三星将在全球先进制造体系中发挥补充作用。

图表28：台积电晶圆出货量（千片）和 ASP（美元）



资料来源：台积电公告，华泰研究

图表29：台积电未来三年资本开支或将显著高于 2023-2025 年周期



资料来源：台积电公告，Visible Alpha，华泰研究

英特尔 18A（1.8nm 级）制程被视为公司重返巅峰的关键，其技术先进性不仅体现在物理尺寸的缩小，更体现在底层晶体管架构与供电方式的进步。

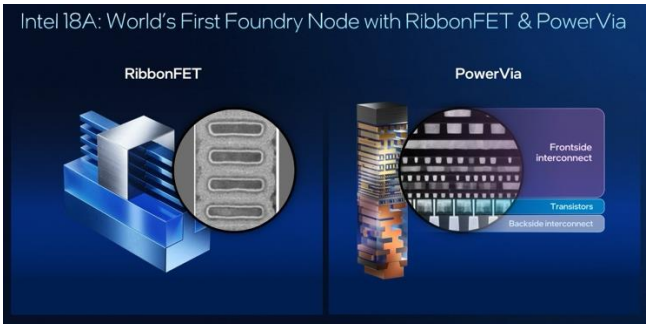
1) **RibbonFET（全环绕栅极）：**作为英特尔对 Gate-All-Around（GAA）架构的实现，RibbonFET 通过垂直叠加纳米片并使栅极完全包裹沟道，实现了较为优秀的静电控制。这种设计可降低漏电流，允许晶体管在更低的电压下实现更高的开关速度，对于 AI 训练中高频、高并发的运算需求至关重要。

2) **PowerVia（背面供电）：**为英特尔领先于全行业的创新。传统的供电网络与信号线路在晶圆前端交织，容易产生“电线丛林”效应，导致干扰和压降。PowerVia 将供电网络移至晶圆背面，解耦了电源与信号的路由。我们认为，PowerVia 能提升布局效率 5-10%，并显著降低互联电阻，使英特尔在相同面积下达到更强的算力输出。

英特尔的 EMIB（Embedded Multi-die Interconnect Bridge，嵌入式多芯片互连桥接）技术在 2.5D 封装领域表现出独特的经济性。与台积电 CoWoS 使用完整的大尺寸硅中介层（Interposer）不同，EMIB 通过在有机衬底中嵌入小型硅桥来实现芯片间的高速互连。

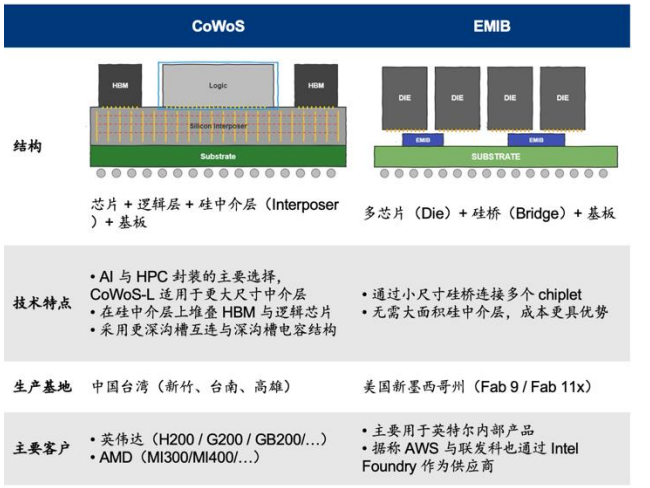
据 Lisleapex 报道，EMIB 方案较传统 CoWoS 可降低 30-40%的封装成本。虽然 CoWoS 在极端布线密度上仍有优势（~1200 IO/mm² vs EMIB 的~1000 IO/mm²），但 EMIB 在光罩尺寸扩展性上更胜一筹，EMIB-M 目前已支持 6 倍光罩尺寸，英特尔预计到 2027 年可支持 8-12 倍。这使得 EMIB 成为大型 ASIC 和网络加速芯片的理想选择，尤其是对于那些对成本敏感、但需要异构集成多个 Chiplets 的超大规模客户而言。

图表30：英特尔 18A 导入 RibbonFET 和 PowerVia



资料来源：英特尔公告，华泰研究

图表31：台积电 CoWos 与英特尔 EMIB 对比

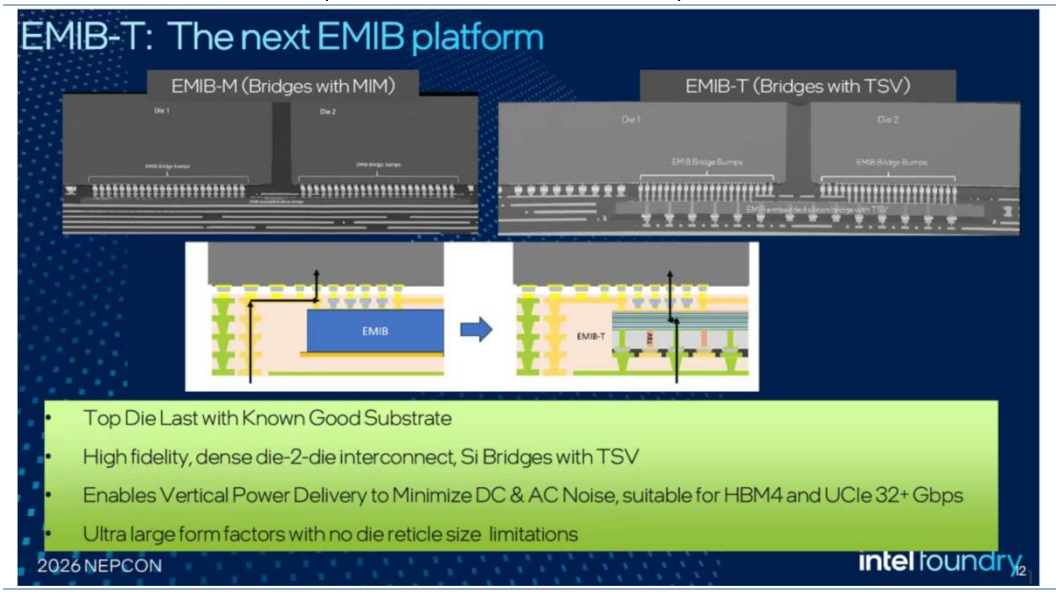


	CoWoS	EMIB
结构	芯片 + 逻辑层 + 硅中介层（Interposer）+ 基板	多芯片（Die）+ 硅桥（Bridge）+ 基板
技术特点	• AI 与 HPC 封装的主要选择，CoWoS-L 适用于更大尺寸中介层 • 在硅中介层上堆叠 HBM 与逻辑芯片 • 采用更深沟槽互连与深沟槽电容结构	• 通过小尺寸硅桥连接多个 chiplet • 无需大面积硅中介层，成本更具优势
生产基地	中国台湾（新竹、台南、高雄）	美国新墨西哥州（Fab 9 / Fab 11x）
主要客户	• 英伟达（H200 / G200 / GB200/…） • AMD（MI300/MI400/…）	• 主要用于英特尔内部产品 • 据称 AWS 与联发科也通过 Intel Foundry 作为供应商

资料来源：Trendforce，华泰研究

此外，英特尔还推出 EMIB-T（EMIB with Through-Silicon Vias）方案，是 EMIB 技术的下一代演进方案，在原有嵌入式桥接互连架构基础上，引入硅通孔（TSV）技术，实现垂直方向电源与信号传输能力的突破。相较传统平面互连结构，EMIB-T 在带宽密度、功耗管理与系统集成效率方面均显著提升，更适配 AI 算力平台对高带宽、低延迟与高能效的极致需求。在技术路径上，EMIB-T 通过 TSV 构建垂直供电与信号通道，支持更高堆叠层数及更宽内存接口（如 HBM4），同时有效降低电压降与信号噪声，满足高功耗 AI 芯片对电源完整性的严苛要求。随着 AI 模型规模与数据流量持续爆发，单纯依赖 2D 互连已难以支撑算力扩展，EMIB-T 为 2.5D 向 3D 集成过渡提供关键支撑。

图表32：英特尔推出 EMIBT 方案，通过在 EMIB 方案上引入 TSV 技术，实现垂直方向电源与信号传输的突破



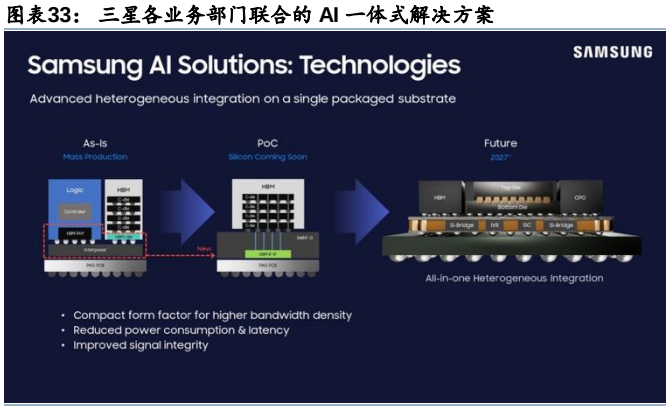
资料来源：Intel Foundary，华泰研究

三星在 GAA 技术上的布局早于台积电和英特尔。自 2022 年在 3nm（3GAE）制程率先导入纳米片架构以来，虽然早期面临良率挑战，但三星通过工程磨合，已在 2nm 节点积累了深厚的实践经验。

据 TweakTown 报道，三星最新的 2nm 第一代工艺（SF2）对比 3nm 基础实现了 5%的性能提升和 8%的功耗降低。在 2025Q4 的业绩指引中，三星明确表示其 SF2P（第二代 2nm）制程将于 2026 年开始放量，目标在 2026 年实现 2nm GAA 相关订单量增长 130%。此外，通过在 Exynos 2600 芯片中首次引入热路径屏蔽（HPB）技术，三星有效解决了先进制程在高负载下的过热降频问题，显著提升了其代工产品的可靠性标签。

为夺取市场份额，三星正在实施具备竞争力的定价策略。据 Techpowerup 报道，三星 2nm 晶圆的单价报约 20,000 美元，较台积电的 30,000 美元折让约 33%。这种价格优势对于需要大规模部署 AI 集群的客户来说或具备吸引力。我们看到，目前三星已成功吸引了多位重量级外溢客户：1）路透社消息，特斯拉已签署价值 165 亿美元的合同，由三星制造其 AI6 处理器。马斯克公开表示，由于三星拥有先进的设备和扩产潜力，特斯拉将在三星与台积电之间分配 AI5 芯片的生产任务。2）Trendforce 消息，鉴于台积电产能的持续紧张，AMD 正在与三星讨论采用 SF2P 工艺生产其下一代服务器 CPU（EPYC“Venice”）以及部分 Ryzen 系列芯片。3）Trendforce 报道，谷歌的 TPU 团队曾前往三星位于 Taylor 的晶圆厂进行考察，就潜在的产能规模以及实际可供给能力进行讨论。

图表33：三星各业务部门联合的 AI 一体式解决方案



资料来源：三星公告，华泰研究

图表34：三星先进制程路线图

资料来源：三星公告，华泰研究

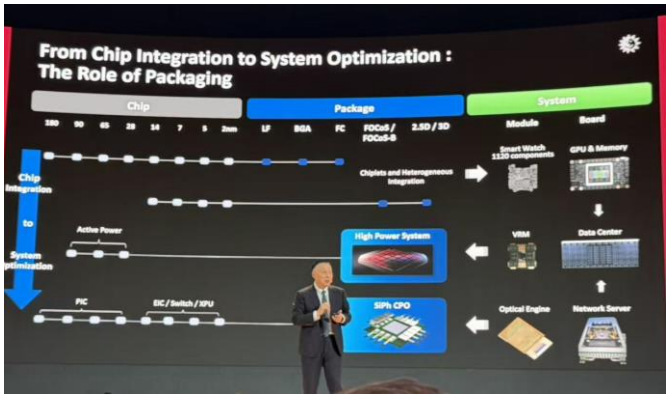
在 Semicon Korea 上，我们看到，AI 工作负载对带宽密度、功耗效率与系统集成度的要求持续提升，先进封装的战略地位已向先进制程逻辑靠拢，其技术能力与产能供给将直接影响 AI 平台放量节奏。

ASE（日月光）指出，AI 工作负载正在系统性提升对算力平台的带宽密度、功耗效率与集成复杂度要求。在 HBM 代际升级、chiplet 架构普及以及高速互连复杂度持续提升的背景下，封装已由传统的后段制造环节转变为可决定系统性能上限与可扩展能力的核心设计维度。我们认为，封装不再仅承担物理互连功能，而成为优化数据路径、功耗分布与信号完整性的系统级平台。

日月光特别强调，HBM 与大尺寸 chiplet 的快速演进正在对封装形态形成结构性倒逼。随着 HBM 向 HBM4/5 代际升级，堆叠层数、RDL 层数及互连密度持续上行，interposer 面积扩大与翘曲控制难度增加，使传统 300mm 晶圆级封装在良率与产出效率上的约束逐步显现。日月光据此提出 panel-level 封装路径，通过 600×620mm 面板扩大单次处理面积，理论上可实现相较 300mm 晶圆数倍的 interposer 产出，从而在单位面积成本与规模化制造效率方面形成优势。这一方案为大尺寸 chiplet 与高密度 HBM 的集成提供了更具经济性的制造路径，有助于缓解先进封装产能瓶颈。

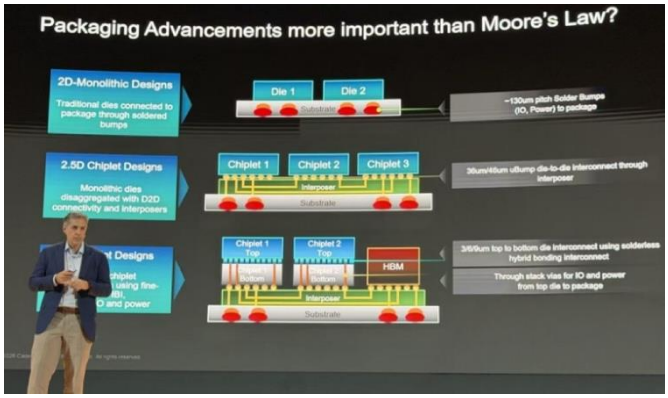
在系统层面，日月光将先进封装定位为从芯片级整合迈向系统级优化的关键桥梁。公司通过 2.5D/3D、FoCoS、SiP 及异构集成等技术路线，将逻辑、存储、互连与光电模块在封装阶段进行协同设计，使功耗管理、信号完整性与热设计在系统架构早期即被统一考虑。日月光所强调的 packaging-enabled co-design，本质是推动封装厂商与芯片设计公司及系统客户形成更紧密的协同关系，使封装从成本中心转变为性能与差异化的价值创造中心。我们认为，在 AI 服务器与高性能计算持续扩张的背景下，先进封装将成为决定平台竞争力的核心变量，其战略重要性有望进一步提升。

图表35：ASE（日月光）在 Semicon Korea 展示封装演进



资料来源：华泰研究

图表36：Cadence 在 Semicon Korea 展示封装架构



资料来源：华泰研究

此外，Cadence 也从系统与设计视角系统性阐述 AI 正在重塑半导体产业结构与增长逻辑。公司认为，AI 已不再是单一终端或垂直应用市场，而是以“AI Factory”为核心形态的新型计算基础设施，正推动从芯片、封装到系统架构的全面重构。Cadence 将 AI 的演进划分为三个阶段：短期的 Infrastructure AI、中期的 Physical AI 以及长期的 Science AI，三者将共同驱动数据中心持续扩张。公司预计，到 2030 年，电子系统相关 TAM 有望达 5.2 万亿美元，芯片 TAM 将超 1.2 万亿美元。

投资建议

存储板块正在经历 AI 基础设施投资驱动下，核心由供给约束的结构性上行。供给端扩张节奏克制，资本开支聚焦 HBM 与先进制程，新增大规模通用产能窗口预计要到 2027H2 以后。估值方面，正经历从周期股 PB 向成长股 PE 的重构。我们认为考虑到 AI 推理带来的多层级存储架构需求持续，盈利中枢将系统性抬升。

设备端技术迁移驱动单位资本强度提升。在供给约束以及 HBM 扩产背景下，先进制程迁移（1c/1γ DRAM、V9 NAND）与 HBM 专线建设成为资本开支重点。我们认为，本轮设备景气主要受三点驱动：1）扩产集中在高附加值节点与 HBM 产线；2）技术复杂度提升带来设备单线价值量抬升；3）下游客户签署 LTA 锁定 2026-27 年产能，使 CapEx 可见度提高。

推荐 SK 海力士（000660 KS）：“全栈 AI 存储矩阵”具备系统级粘性优势。HBM4/4E 在 AI 数据中心 NAND 需求持续上修背景下，具备结构性受益空间。HBM4 代际中虽面临三星追赶，但凭借平台化能力与客户锁定机制，仍有望保持相当份额。

推荐 Disco（6146 JP）：HBM 16Hi 及以上堆叠、高密度 TSV 结构、Hybrid Bonding 路径，都对晶圆厚度控制、翘曲管理与切割精度提出更高要求。当前 AI 驱动下单片晶圆加工复杂度显著提升，在供给紧平衡背景下，客户更愿意为稳定良率与高端工艺支付溢价。Disco 作为全球半导体晶圆切割与减薄设备龙头，或直接强化其在高端切割与研磨领域的议价能力。

推荐 Advantest（6857 JP）：HBM4、3nm/2nm 逻辑 base die 以及先进封装路径，都对高频高速信号完整性测试提出更高要求。随着 AI 数据中心芯片单价提升、客户对失效率容忍度下降，测试环节的重要性边际强化。Advantest 在高端 SoC 与存储测试平台具备全球领先地位，在 HBM 与高性能算力测试领域深度绑定核心客户，或具备长期结构性受益逻辑。

先进封装环节将成为 AI 算力扩张中的结构性瓶颈，已从后段制造升级为系统级工程，与芯片架构深度协同。随着 HBM 堆叠层数增加、Chiplet 尺寸扩大，PPA 优化成为核心变量。当前市场高度聚焦 TSMC CoWoS 产能，我们看到北美科技巨头 CapEx 显著上修，2026 年预计同比增长约 60%，先进制程与封装资源阶段性趋紧，存在订单从台积电向具备先进能力厂商外溢的可能。

推荐台积电（TSM US）：仍是 AI 先进封装与先进制程的核心平台，资本开支的大幅上调直接验证了 AI 需求的长期性和可持续性，具备最强规模与良率优势，长期收入增速目标的上调体现了公司作为全球算力基座的垄断地位及定价能力。

推荐英特尔（INTC US）：受益于 18A 推进与 EMIB/先进封装能力增强，在美国本土制造与政策支持背景下，有望承接部分外溢需求。若英伟达及 CSP 推动供应链多元化，其战略地位将边际改善。

CPO 或从概念验证阶段，逐步开始进入与 AI 算力平台深度绑定的系统级路线选择。我们认为，CPO 的核心驱动在于：1）Scale-out 向 Scale-up 演进下，单集群功耗密度持续抬升，传统可插拔光模块的电互连距离与功耗损耗已成为瓶颈；2）系统能效成为首要约束，在 AI Factory 框架下，算力-存储-互连形成闭环，电到光的距离缩短可直接改善系统级 PUE；3）封装与光学深度融合，CPO 本质是先进封装能力的延伸，进一步强化“封装即系统工程”的趋势。

推荐英伟达（NVDA US）：CPO 可强化其在“GPU+互连+生态”的全栈协同能力，巩固其数据中心平台型公司的护城河。随着 Rubin 平台导入 HBM4、SOCAMM2 与高速互连组合，CPO 成为提升集群带宽效率与功耗控制的关键杠杆。

推荐谷歌(GOOGL US):TPU+OCS 路线代表 CSP 自研芯片体系对互连架构的主动重构。其资本开支大幅上修背景下，自研算力平台若持续扩张，CPO/硅光方案渗透将加速，长期有助于优化单位算力成本与系统能效。

风险提示

贸易摩擦风险：若中美贸易摩擦风险加剧，则会对全球半导体供应造成持续冲击，可能造成厂商业绩不及预期的风险。

半导体周期下行风险：半导体为周期性行业，若终端需求不及预期，且供应链库存高企，半导体行业可能进入下行周期的风险。

本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

图表37：重点公司推荐一览表

股票名称	股票代码	投资评级	最新收盘价 (当地币种)	目标价 (当地币种)	市值 (百万) (当地币种)	EPS (元) 2024	EPS (元) 2025E	EPS (元) 2026E	EPS (元) 2027E	PE (倍) 2024	PE (倍) 2025E	PE (倍) 2026E	PE (倍) 2027E
英特尔 (INTEL)	INTC US	买入	44.11	71.50	220,337	-0.11	0.43	0.92	1.43	-388.48	103.61	47.87	30.79
英伟达 (NVIDIA)	NVDA US	买入	189.82	280.00	4,612,436	1.33	2.99	4.96	8.48	142.75	63.40	38.27	22.37
SK 海力士	000660 KS	买入	951,000.00	1,400,000.00	656,622,960	28,660.34	62,202.29	149,087.19	165,410.27	33.18	15.29	6.38	5.75
谷歌	GOOGL US	买入	314.98	415.00	3,810,313	8.30	10.95	13.82	15.87	37.96	28.76	22.79	19.84
Advantest	6857 JP	买入	25,475.00	32,000.00	18,647,700	217.77	457.62	663.37	865.55	116.98	55.67	38.40	29.43
台积电	TSM US	买入	370.54	440.00	1,921,807	45.25	66.25	93.01	114.05	258.43	176.50	125.73	102.53
Disco Corporation	6146 JP	买入	74,060.00	79,000.00	8,030,365	1,142.42	1,178.25	1,645.59	1,957.31	64.83	62.86	45.01	37.84

资料来源：Bloomberg，华泰研究预测

图表38：重点推荐公司最新观点

股票名称	最新观点
英特尔(INTEL) (INTC US)	英特尔 25Q4 业绩超预期，但 26Q1 指引疲软且 18A 无客户更新，盘后股价下跌超 12%（股价自 12/17 累计上涨 51%，也存在获利了结）。其中 1Q 指引审慎（或受季节性需求下供应约束影响），股价先下跌 6%；业绩会未对 18A/14A 进展做更多更新，市场随之调整预期。我们认为，短期财报并非核心，关键在于 Foundry 转型推进节奏，更应关注代工订单进展及制程领先是否持续兑现。业绩端：Q4 营收 137 亿美元，同比-4.1%，超 VA 预期（下同）2.1%（全年营收 529 亿美元，同比持平）；Non-GAAP 毛利率和 EPS 为 37.9%和 0.15 美元，高于预期的 36.3%和 0.08 美元，其中毛利率高指引 1.4pp。指引端：Q1 营收 117-127 亿美元（预期 125 亿美元），Non-GAAP 毛利率/EPS 为 34.5%/0.00 美元（预期 36.1%和 0.04 美元），复苏进程仍面临成本挑战。我们看好 18A 良率和客户推进及 Panther Lake 需求，同时在陈立武领导下，公司运营效率与成本控制改善，重申"买入"。我们上调 26-27 年营收预测 2.6/4.2%至 575/610 亿美元，给予 28 年营收 637 亿美元。考虑到英特尔 Foundry 战略的持续推进，我们调整为 PB 估值。我们看到公司 18A 全面量产，叠加制程领先优势，且已获美国政府和产业巨头背书。根据彭博一致预期，台积电和格芯 26 年 PB 为 6.44x/1.99x，英特尔估值水平应介于两者之间。我们给予英特尔 26E 2.5x PB，上调目标价至 71.5 美元；原目标价 50 美元（26E 3.0x PS）。重申"买入"。 风险提示：AI 落地不及预期、行业竞争激烈、情景测算存在偏差。 报告发布日期：2026 年 01 月 23 日 **点击下载全文：英特尔(INTEL)(INTC US,买入)：制程追赶初见成效，看好 18A 订单落地**
英伟达(NVIDIA) (NVDA US)	路透社美东 12 月 8 日报道，美国政府已批准英伟达对华出口 H200 芯片。受此利好提振，英伟达股价盘后最高涨约 3.0%。美国政府将对每块出口芯片征收 25%费用，且特朗普表示，新政策同样适用于 AMD、英特尔等厂商。我们认为，此举反映政策预期有望保持温和改善。我们在 7 月《H20 恢复对华出口》报告中指出，英伟达 H20 与 AMD MI308 已恢复对华出口。但受限于芯片性能，市场反响平平。本次获准出口的 H200 在性能上更具优势，但仍属于上一代 Hopper 架构产品。鉴于此次政策缓和或可被视作以 H200 替代 Blackwell 合规产品出口的信号，政策仍具进一步改善空间，后续 Blackwell 合规版的出口或仍可期待。相比之下，B30A 在中国市场的竞争力更强，我们预计将延续 B20 规格，支持 FP4/FP6 算力，并搭载大容量的 HBM3e。此外，财富 12 月 2 日报道，英伟达 CFO 指出，与 OpenAI 的合作尚未计入当前约 5,000 亿美元的 Blackwell 与 Rubin 订单，英伟达中长期收入或仍具上行空间。重申"买入"。 展望 26 年，若以台积电 CoWoS 年产能约 100-120 万片计，我们预计英伟达可获得其约 60%晶圆份额，叠加台积电外溢 CoWoS 约 5 万片，并假设 GPU ASP 约 3.0-3.5 万美元；此次 H200 对华出口或新增约 200 亿美元收入；总计对应数据中心业务收入可超过 3300 亿美元。我们维持 FY26 营收净利预测，考虑到新增 Blackwell 和 Rubin 的订单将于明年放量，上调 FY27-28E 营收 5.6/28.7%到 3629/5020 亿美元，上调 FY27-28E Non-GAAP 净利润 5.6/28.7%到 2062/ 2811 亿美元。考虑到公司历史上增速中等的年份 PE 估值在 30x 附近，维持给予 33x FY27E PE。重申"买入"。 风险提示：技术落地缓慢、中美贸易摩擦、需求不及预期等。 报告发布日期：2025 年 12 月 10 日 **点击下载全文：英伟达(NVIDIA)(NVDA US,买入)：政策缓和推动 H200 对华出口**
SK 海力士 (000660 KS)	SK 海力士 1/28 发布 25Q4 财报，营收 32.83 万亿韩元，同环比+66/34%，略超 BBG cons（彭博一致预期，下同）的 31.30 万亿韩元；净利润 15.25 万亿韩元，同环比+90/21%，超预期的 13.52 万亿韩元；毛利率 68.8%，环比+11pct，超预期的 63.9%，营业利润率 58.4%，环比+11pct，超预期的 52.2%。公司指引：Q1 DRAM 出货将环比持平，NAND 出货受 25Q4 高基数影响将环比下降。受盈利超预期提振，股价 1/28 收涨约 8.5%。我们看好海力士经历从周期向 AI 成长股的估值重构，重申"买入"。 考虑到海力士转向盈利更优的 HBM，DRAM 受益于价格上涨，上调 26/27E 归母净利润 27%/18%至 103/114 万亿韩元。考虑到海力士 HBM 领先行业，我们维持 9.4x 26E PE，上调目标价从 110 万至 140 万韩元。 风险提示：竞争加剧，跨国政策和监管，芯片需求不及预期。 报告发布日期：2026 年 01 月 31 日 **点击下载全文：SK 海力士(000660 KS,买入)：25Q4 全面超预期，AI 超级周期正在兑现**

股票名称	最新观点
谷歌 (GOOGL US)	谷歌 2/4 盘后一度跌超 7%，后跌约 1%，或主因 FY26 CapEx 指引大幅上调至 1750-1850 亿美元，对比 FY25 的 914 亿美元；相较微软偏保守的 CapEx 指引，引发市场担忧。叠加 4Q YouTube 广告低于 VA（下同）预期 4%，且 Waymo 计提约 21 亿美元一次性员工薪酬费用。4Q 云业务增速显著超预期，同比+48%，高于 3Q 的同比+34%，也远超 Azure 的同比+39%。4Q25 营收 1138 亿美元，同比+18%，高于预期的 1137 亿美元；EPS 2.82 美元，同比+31%，高于预期的 2.65 美元。我们看好谷歌全栈 AI 建设，广告与搜索夯实底盘，现金流与用户流量驱动 AI 生态正向循环。重申"买入"。 考虑到 AI 生态商业化逐步推进，叠加 TPU 业务外延或带来谷歌云增速上行，我们上调 26-27E 营收预测 2%/5%至 4884/5607 亿美元，并给予 28E 营收预测 6329 亿美元。上调 26-27E 净利润预测 9/12%至 1668/1916 亿美元，并给予 28E 净利润预测 2165 亿美元。基于科技可比公司 26E 24.8x PE 中值，我们维持 30.0x 26E PE，溢价主系谷歌自给自足的 AI 全栈生态协同释放增长潜力。我们上调目标价从 380 美元至 415 美元。重申"买入"。 风险提示：AI 技术落地不及预期，行业竞争激烈，反垄断监管变化。 报告发布日期：2026 年 02 月 06 日 **点击下载全文：谷歌(GOOGL US,买入)：高 CapEx 投入强化云业务增长动能**
Advantest (6857 JP)	公司公布 3QFY25 业绩：收入 JPY273.8bn，同比+25.5%，超彭博一致预期 26%；净利润 JPY78.7bn，同比+51.8%，超彭博一致预期 64%，AI HPC 需求强劲。公司对于 CY26 全球 SoC 测试机市场规模同比增速指引上限达 40%，超台积电 2026 年收入增速指引（同比增长接近 30%），印证了我们此前对 AI 芯片测试时长和复杂度上升有望带动相关测试机需求的观点。我们上调盈利预测，目标价 32000 日元（前值 23000 日元），对应 49.8x FY26E PE，维持"买入"评级。 基于 3Q 业绩超预期、FY25 全年收益指引大幅上调及 AI 芯片测试市场需求高景气，我们将 FY25-27 年归母净利润预测分别上调 22%/59%/78%至 3373/4889/6380 亿日元，对应 EPS 分别为 457.62/663.37/865.55 日元；其中 FY26 SoC/存储测试机收入同比增速或达到 40%/35%。考虑公司在全球 AI 芯片测试领域的垄断地位，参考可比公司 48.2 倍 2026E PE，我们给予公司 FY26 年 49.8 倍 PE，目标价 32000 日元（前值：23000 日元，对应 55 倍 FY26E PE），维持"买入"评级。 风险提示：地缘政治风险、汇率波动、AI 投资周期不及预期、竞争格局恶化等风险。 报告发布日期：2026 年 01 月 29 日 **点击下载全文：Advantest(6857 JP,买入): 2026 市场规模指引超预期**
台积电 (TSM US)	1 月 15 日，我们在台北线下参加台积电业绩会，管理层传递的整体感受是 AI 需求"非常真实"（AI demand is real）且"晶圆供应仍是瓶颈"（Silicon is still the bottleneck）。 公司指引乐观：1）上调 AI 服务器处理器收入增速： 预计未来五年（2024-2029）收入 CAGR 从之前的 40%区间中段上调至"中高个位数 50%"（Mid-to-high 50%）；2）2026 年资本开支激增：预计 2026 年 CapEx 为 520-560 亿美元（2025 年约 410 亿美元），同比大幅增长；3）2026 年收入指引：公司预计美元收入同比增长接近 30%；4）上调长期收入目标：将公司整体长期收入 CAGR 目标从之前的 15%-20%上调至 25%。管理层指引未来三年的资本开支规模将"显著高于"2023-2025 年周期。我们认为：1）资本开支的大幅上调直接验证了 AI 需求的长期性和可持续性；2）长期收入增速目标的上调体现了公司作为全球算力基座的垄断地位及定价能力；3）2nm 及先进封装的强劲爬坡或将成为未来 3-5 年的核心增长引擎。上调目标价到 440 美元（前值：370 美元），维持买入评级。 考虑到 AI 需求持续驱动先进节点收入，上调 2026-2027 收入预测 9.8%/19.7%，上调归母净利润预测 22.8%/29.2%。预计 2026-2028 年归母净利润同比+40%/+23%/+18%。作为行业龙头，台积电已处于盈利成熟期。基于对盈利成熟度和风险定价的审慎考量，给予公司 2026 年 30x PE（可比公司中位数 41x），基于 2026E EPS 93 新台币（美元新台币汇率假设 31.7），上调目标价至 440 美元（前值：370 美元，对应 30x 2026E PE），维持买入。 风险提示：半导体周期下行，AI 需求不及预期，技术研发不达预期的风险。 报告发布日期：2026 年 01 月 16 日 **点击下载全文：台积电(TSM US,买入): AI 需求真实不虚，晶圆供应仍是瓶颈**
Disco Corporation (6146 JP)	DISCO 是全球半导体晶圆切割与减薄设备的龙头，长期保持 70%-80%的份额。公司围绕"切、磨、抛"三大核心技术构建了完整的产品谱系，凭借"设备+耗材+服务"的一体化商业模式，持续保持行业领先的盈利能力。2026 年，随着 AI 芯片迈入以 HBM4E 和 3nm 制程为代表的新世代，我们看好公司收入利润进入新的加速增长周期。首次覆盖 DISCO，给予"买入"评级，目标价 79,000 日元，对应 48 倍 FY26E PE。 我们看好工艺复杂化与先进制程导入带来的结构性利好，预计公司 FY2025-FY2027E 归母净利润分别为 1278/1785/2123 亿日元，同比+3.1%/+39.7%/+18.9%；EPS 分别为 1178/1646/1957 日元。参考全球可比公司 28 倍 2026E PE，考虑到 DISCO 在 HBM 及先进封装领域的垄断地位与优于同业的高毛利结构，给予 48 倍 2026E PE，对应目标价 79,000 日元。 风险提示：宏观经济波动风险、半导体周期下行风险、技术迭代与竞争风险和地缘政治风险等。 报告发布日期：2026 年 01 月 28 日 **点击下载全文：Disco Corporation(6146 JP,买入): AI 新周期核心"卖铲人"， 充分受益 HBM4 与 CoWoS 升级**

资料来源：Bloomberg，华泰研究预测

免责声明

分析师声明

本人，黄乐平、何翩翩、陈旭东、于可熠，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”(华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格) 。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师黄乐平、何翩翩、陈旭东、于可熠本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数，德国市场基准为 DAX 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问，经营许可证编号为：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司
滨海湾金融中心 1 号大厦, #08-02, 新加坡 018981
电话：+65 68603600
传真：+65 65091183
https://www.htsc.com.sg

©版权所有2026年华泰证券股份有限公司